第6章 化工管路的流体力学设计

第一节 化工管路介绍

第二节 化工管路布置原则

第三节 化工工艺管路设计原则

第四节 化工管路设计的流体力学设计问题

本章要求

- 了解化工管路的基本组成
- 了解化工管路的布置原则
- 掌握化工管路的基本计算

第一节　化工管路介绍



管道设计与布置的意义

管道设计布置工作量约占工厂工艺设计工作总量的40%；

管道安装工作量约占工程安装工作总量的35%；

管道的费用约占工程总投资的20%。

管道设计与布置的内容

管道设计计算 → 管径计算、管壁厚计算、管道压降计算、管道保温绝热工程、管道应力分析、热补偿计算、管件选择、管道支吊架计算等。

管道布置设计 → 设计绘制表示管道在空间位置连接，阀件、管件及控制仪表安装情况的图样。

具体内容如下：

1、选择管道材料

输送介质的化学性质、流动状态、温度、压力等因素。

2、选择介质的流速

介质的性质、输送的状态，及相接的设备、流量等。

3、确定管径

流量和流速。

4、确定管壁厚度

介质的压力及所选择的管道材料

5、确定管道连接方式

管道---管道，管道--设备，管道---阀门，设备---阀门。

6、选阀门和管件

有分、有合、转弯、变速等。

弯头、三通、异径管、法兰等管件和各种阀门。

7、选管道的热补偿器

采用转弯、支管、固定等方式自然补偿；

选择合适的热补偿器。

8、绝热形式、绝热层厚度及保温材料的选择

9、管道布置

确定管道的敷设方式——明装或暗设。

在垂直面和水平面的排布。

10、计算管道的阻力损失

校核检查选泵、选设备、选管道等前述各步骤是否正确合理。

11、选择管架及固定方式 、确定管架跨度 、选定管道固定用具

12、绘制管道图

平、剖面配管图、透视图、管架图和工艺管道支吊点预埋件布置图等。

13、编制管材、管件、阀门、管架及绝热材料综合汇总表

14、选择管道的防腐蚀措施

表面处理方法和涂料及涂层顺序，编制材料及工程量表。

化工管路的构成



◆ 化工管路主要由管子、管件和阀件构成，

也包括一些附属于管路的管架、管卡、管撑等辅件。

◆化工管路主要构件，包括管子、管件、阀件(门)、法兰等已基本实现标准化。

6.1.1 管子

1、管道材料的选择

（1）选择依据

输送介质的温度、压力以及腐蚀情况、货源、价格等。

（2）分类

金属类 ——耐温高、耐压高，易加工、安装。

非金属类 ——耐腐蚀性能好，品种多，但耐热、耐压不高。

化工厂常用的管材

a. 铸铁管

b. 钢管

c. 有色金属管

d. 非金属管



a. 铸铁管

- 常用作埋于地下的给水总管及污水管；
- 化工厂用来输送碱液及浓硫酸；
- 铸铁管不能用来输送蒸汽及在压力下输送爆炸性与有毒的气体。

b. 钢管



- 无缝钢管

品质均匀且强度大，可用来输送有压力的物料、水蒸汽、高压水、过热水以及可燃性和有爆炸危险的及有毒性的物料。

- 水煤气钢管

常用作给水、煤气、暖气、压缩空气、真空、低压蒸汽和冷凝液以及无腐蚀性物料的管道。



□不锈钢

输送有腐蚀性介质、氨水、酸、碱等，且有温压的或食品卫生要求高的管道，可耐800-950℃高温。



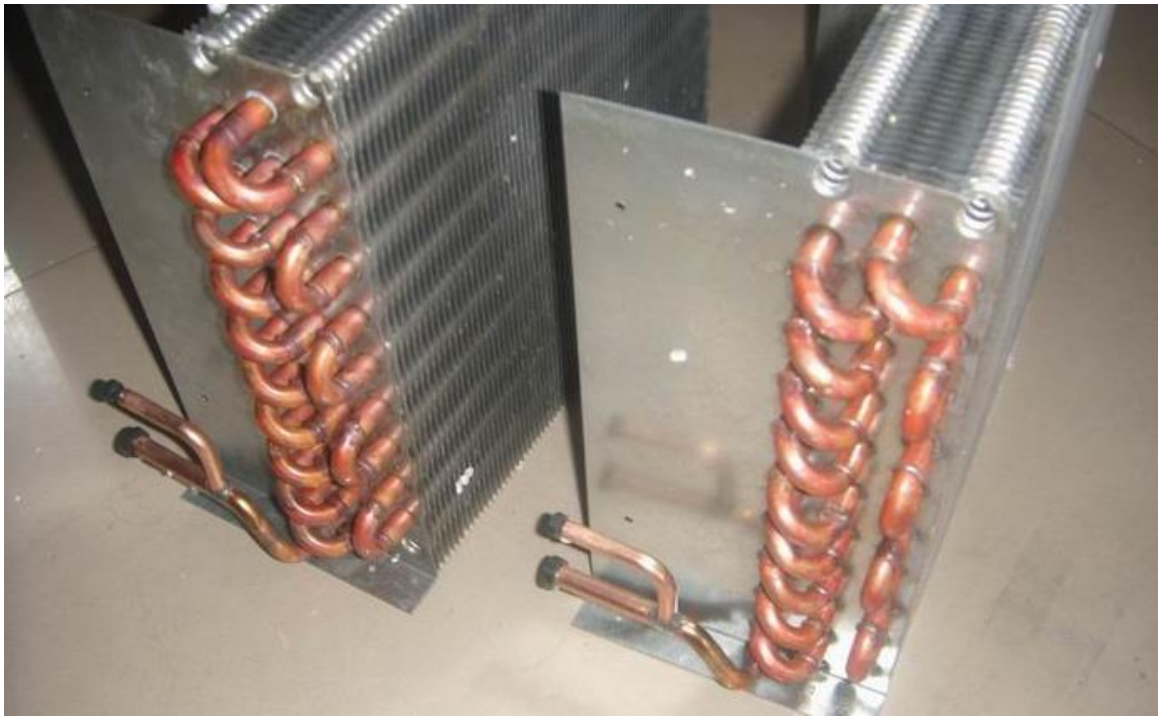


c. 有色金属管

铜、铅、铝或铝合金管。

- 铜管与黄铜管

多用作低温管道（冷冻系统）、仪表的测压管线。





铝管

常用来输送浓硝酸、醋酸、甲酸等物料，但不能抗碱，在温度大于160℃时不宜在压力下操作，极限工作温度为200℃。





铅管

常用作硫酸管道或酸性物料管道，但由于强度低，重量大，抗热性差等缺点，已逐步被耐酸合金管，尤其为塑料管所代替。





d. 非金属管

品种很多，如硬聚氯乙烯管、软聚氯乙烯管、聚四氟乙烯管、搪玻璃管、耐酸酚醛塑料管、玻璃管、耐酸陶瓷管、胶管等。







管子的用途

铸铁管：强度差，价格低，用作污水管；

焊接钢管（水煤气管）：输送水、煤气等低压无腐蚀性介质。

无缝钢管：输送高压、高温无腐蚀性流体。

合金钢管：输送高温且有腐蚀性介质。

紫铜管：重量轻，导热性好，

黄铜管：延展性好，用作换热管。

铅管：耐酸，机械强度差；

铝管：耐酸不耐碱，输送浓硝酸等；

陶瓷管和玻璃管：不耐压，耐腐蚀；

塑料管：种类多，抗腐蚀，易加工；

橡胶管：耐酸、碱腐蚀，有弹性，但易老化；

管子的规格

◆无缝管，管子的规格通常是用“Φ外径×壁厚”来表示，

◆有缝管可用公称直径来表示，管子公称直径接近于内径，但又和其内径、外径都不相等，例如：公称直径为100MM的无缝钢管有102*5、108*5等好几种，108为管子的外径，5表示管子的壁厚，因此，该钢管的内径为（108*5-5）=98MM。公称直径采用符号DN表示。

◆管子的长度主要有**3m**、**4m**和**6m**，有些可达**9m**、**12m**，但以**6m**最为普遍。

公称直径——将管子和管道用的零部件的直径加以标准化以后的标准直径。

公称压力——管道、管件、阀门在一定温度范围内的最大允许工作压力。

表 8.2　钢管的公称直径、外径及常用壁厚

公称直径 D_g/mm	管子外径/mm	常用钢管壁厚/mm	公称直径 D_g/mm	管子外径/mm	常用钢管壁厚/mm
10	14	3	150	159	4.5
15	18	3	200	219	6
20	25	3	250	273	8 或 7
25	32	3.5	300	325	8
32	38	3.5	350	377	9
40	45	3.5	400	426	9
50	57	3.5	450	480	9
80	89	4	500	530	9
100	108	4	600	630	9
125	133	4			

练习

1.通过计算得出管道的直径为50mm，

该选用下列哪种标准管（**A**　　）。

（A）Φ60*3.5mm　　（B）Φ75.50*3.75mm

（C）Φ114*4mm　　（D）Φ48*3.5mm

管道的连接

（1）焊接

- 特点：施工方便，可靠不漏，成本低。
- 凡是不需要拆装的地方，都应尽量采用焊接。
- 所有压力管道都应尽量采用焊接。



电焊：管径大于32mm，厚度在4mm以上的管道。

气焊：管径在32mm以下，厚度在3.5以下的管道。

（2）螺纹连接

- 特点：连接简单，拆装方便，成本低。
- 缺点：连接的可靠性低，容易在螺纹处发生渗漏。
- 一般只用于输送上、下水，压缩空气等介质的管道。
- 不宜用于易燃、易爆和有毒介质的管道。



（3）法兰连接

- 特点：结合强度高，密封可靠，拆装方便，应用极为广泛。
- 缺点：费用较高。
- 一般用于大管径，密封性要求高的管道连接。



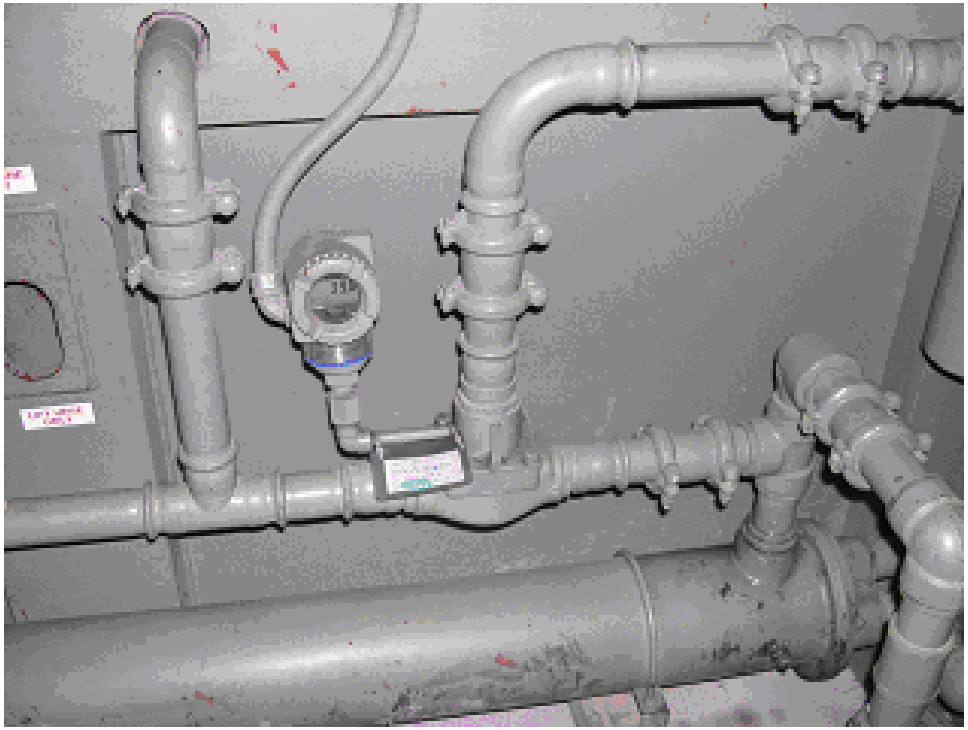


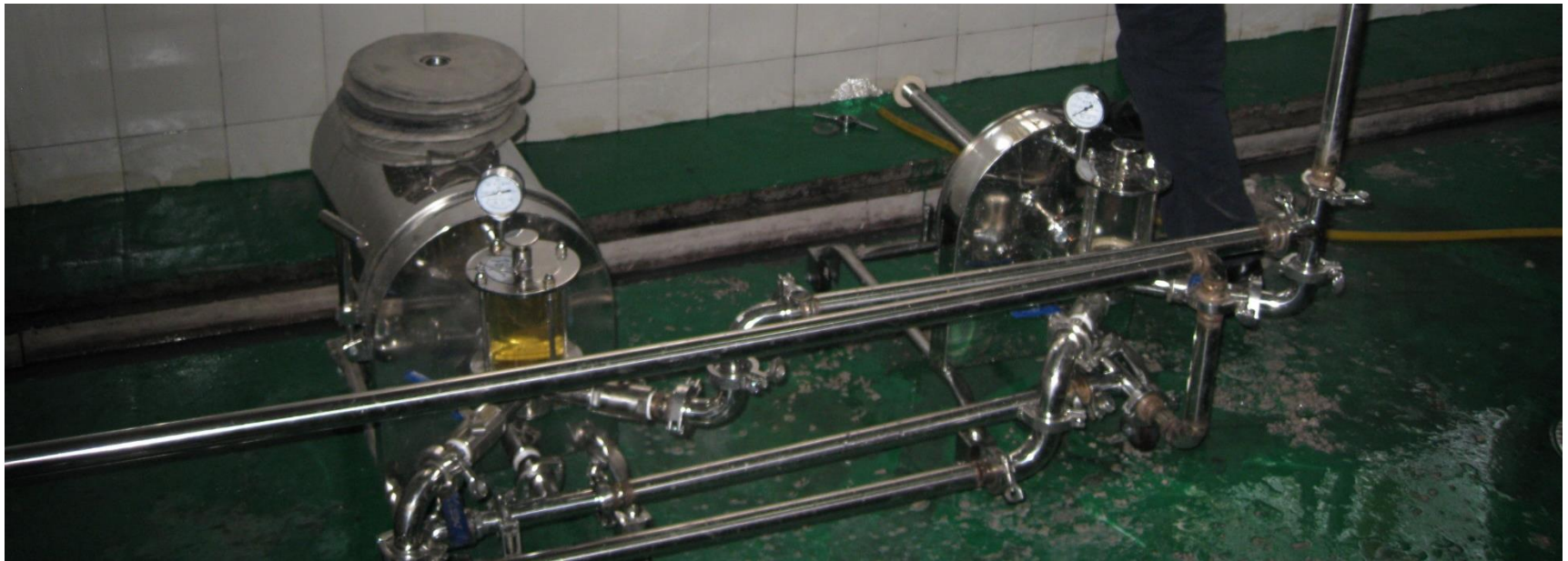
（4）卡箍连接

- 特点：拆装灵活。
- 适用于临时装置或要求经常拆洗的洁净管。
- 用凸缘式管口，管与管之间用0形密封圈，凸缘外用金属扎紧。









6.1.2. 管件

1.管件：管件是用来连接管子、改变管路方向或直径、接出支路和封闭管路的管路附件的总称。

2.材质类型

钢管件、铸铁管件、塑料管件、耐酸陶瓷管件和电焊钢管管件

在管道上，常用的管件有如下几种：

（1）连接管件

（2）导流管件

（3）分合流管件

（1）连接管件

①管堵

- 用于需要经常检修和具特殊用途的管道堵塞。





②异径管（大小头）

- 用于改变管道的直径。







③内牙管









外牙管











（2）导流管件—弯头

- 用于改变流体方向之用。

90°弯头



45°弯头









180°弯头

（3）分合流管件

- 用于将流体分成几条流向或合并流体为同一流向。



等径三通









异径三通































6.1.3 阀门

阀门用来开启、关闭和调节流量及控制安全的机械装置，也称阀门、截门或节门。

1、阀门选择依据

①阀门的功能

②阀门尺寸

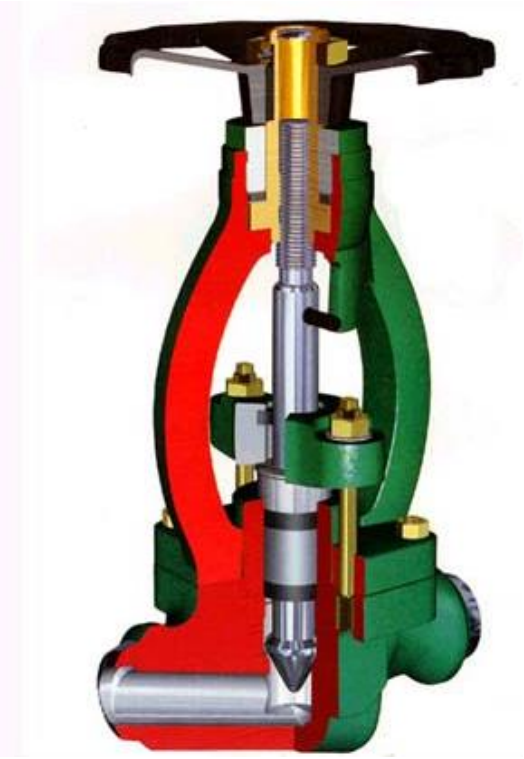
③阻力损失

④阀门材质

阀门类型

（1）按启动方式

➢手动、气动、电动、自动



截止阀



气动球阀



电动防腐蝶阀

自动作用阀

当系统中某些参数发生变化时，自动作用阀能够自动启闭。主要有安全阀、止回阀（止逆阀或单向阀）和疏水阀。



疏水阀



止回阀



安全阀

按阀门用途

- 截断用：截断管路中介质如：闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、蝶阀等
- 止回用：防止介质倒流。 如：止回阀
- 调节用：调节压力和流量 如：调节阀、减压阀、蝶阀、平衡阀等
- 分配用：改变管路中介质流向，分配介质 如：分配阀、三通或四通球阀、旋塞阀等
- 安全用：用于超压安全保护 如：安全阀、溢流阀。
- 特殊用：如蒸汽疏水阀、空气疏水阀、排污阀、放空阀、呼吸阀、排渣阀、温度调节阀等

按压力

真空阀：小于标准大气压

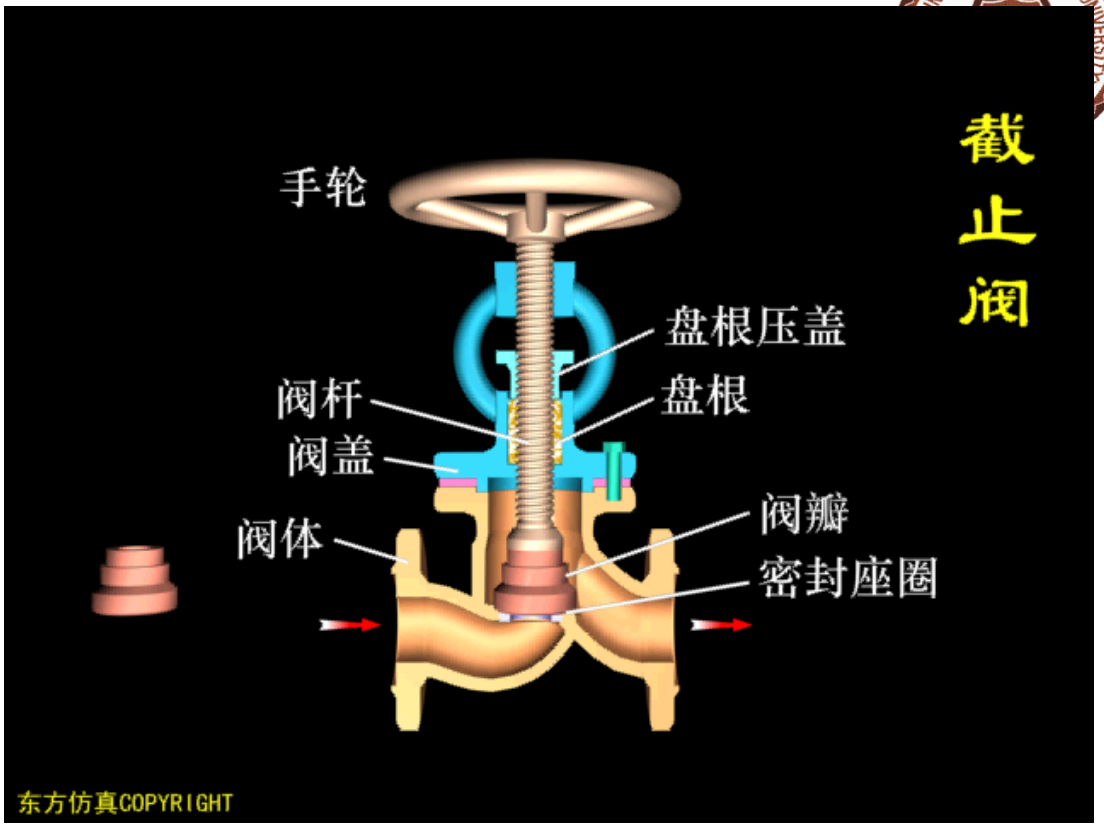
低压阀门：PN≤1.6MPa

中压阀门：PN2.5 - 6.4MPa

高压阀门：PN10.0~80.0MPa

超高压阀门：PN≥100Mpa

(1)截止阀



- 特点：

流体阻力大，密封性能差。

- 主要用途：

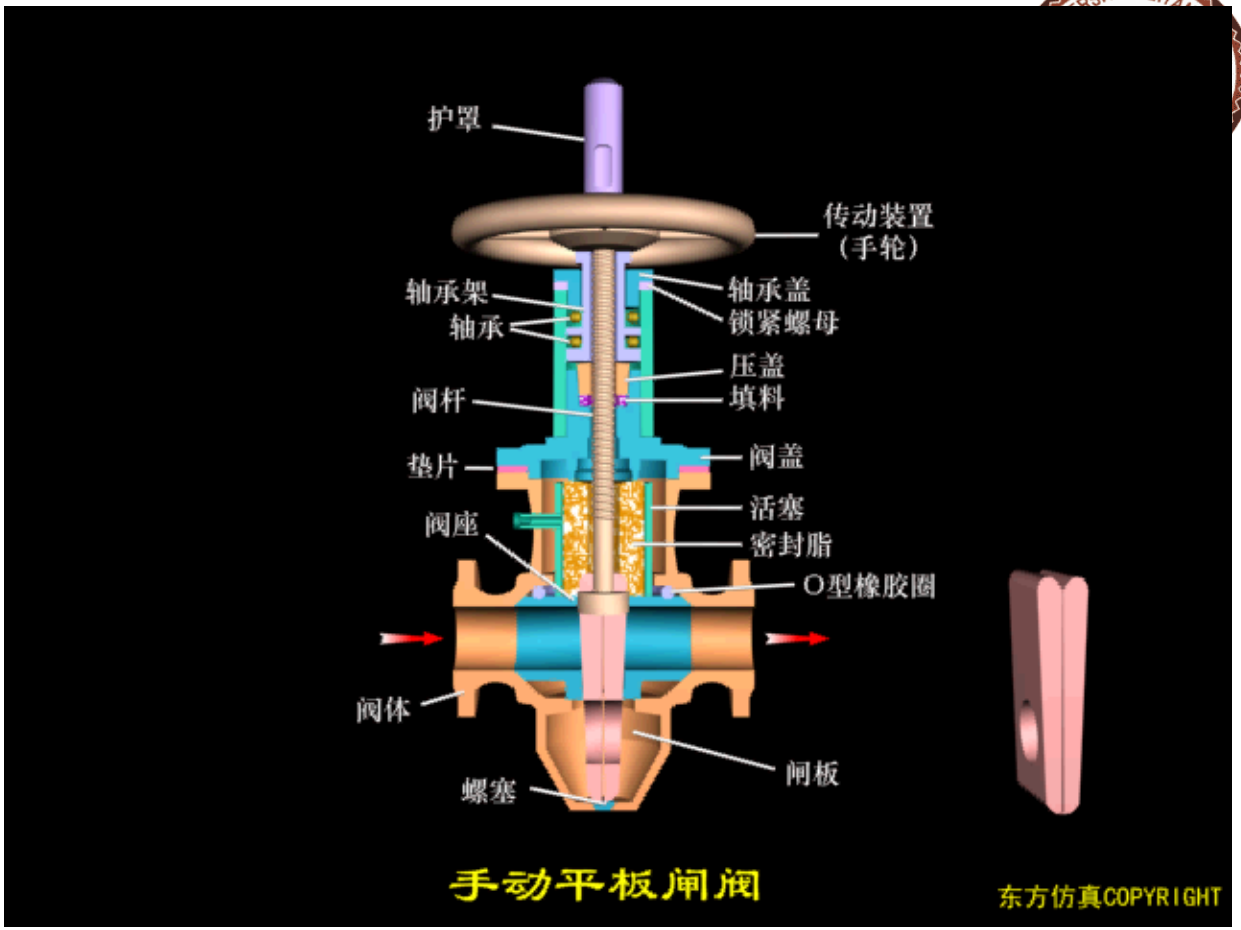
主要用以启闭管路或设备中的介质，可调节流量，不适宜带颗粒和粘度大的介质。

注意安装方向。

(2) 闸阀

- 特点：

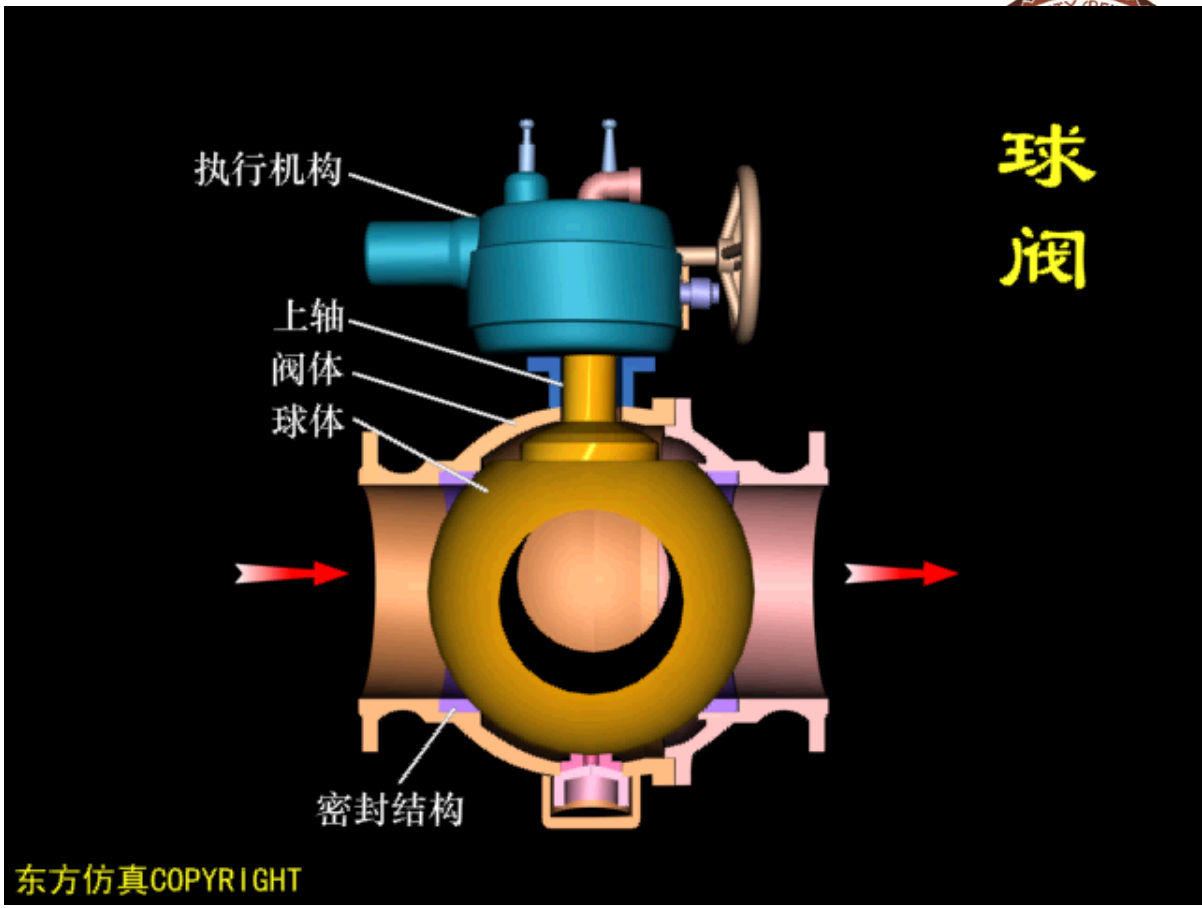
流体阻力小，具有一定的调节性能。



- 主要用途：

用以启闭管路或设备中的介质，具有一定的调节流量性能，从阀杆的升降高低可以看出阀的开度大小。

(3)球阀



- 特点：

流体阻力小，快速启闭，结构简单，体积小。

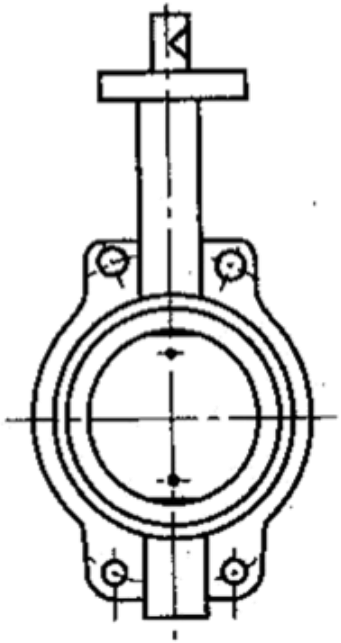
- 主要用途：

用于切断介质，但也能作节流和控制流量之用。

适于低温、高压及粘度大的介质。

(4) 蝶阀





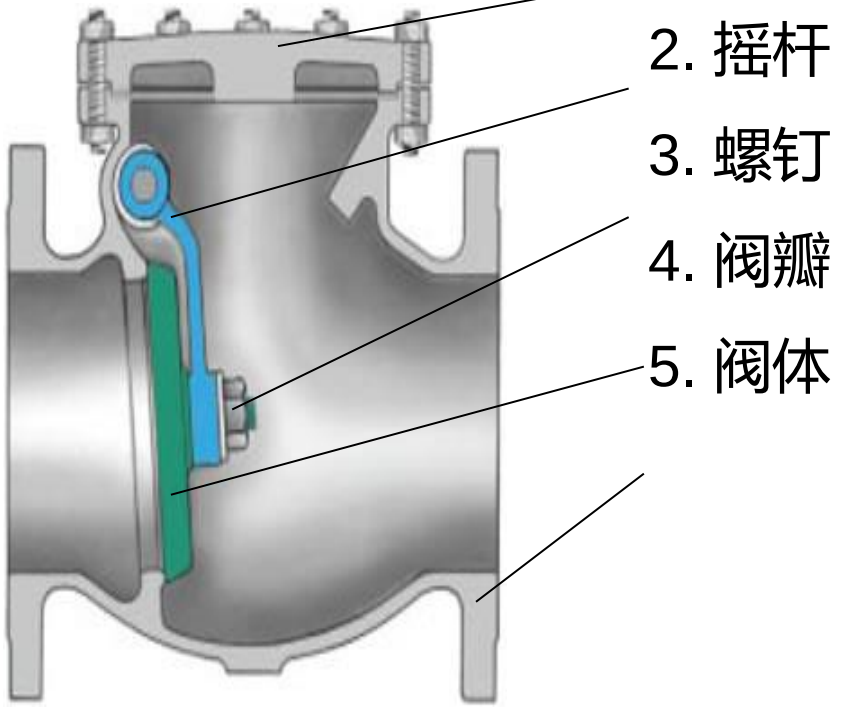
- **特点：**

开闭迅速，结构简单，外形尺寸小，密封性差，流体阻力小。

- **主要用途：**

只适用于调节流量，不能用于切断管路，适用于大口径的阀门。

(5) 止回阀



- **特点：**

靠流体自身力量开闭，限制介质流动方向，介质不能倒流。

- **主要用途：**

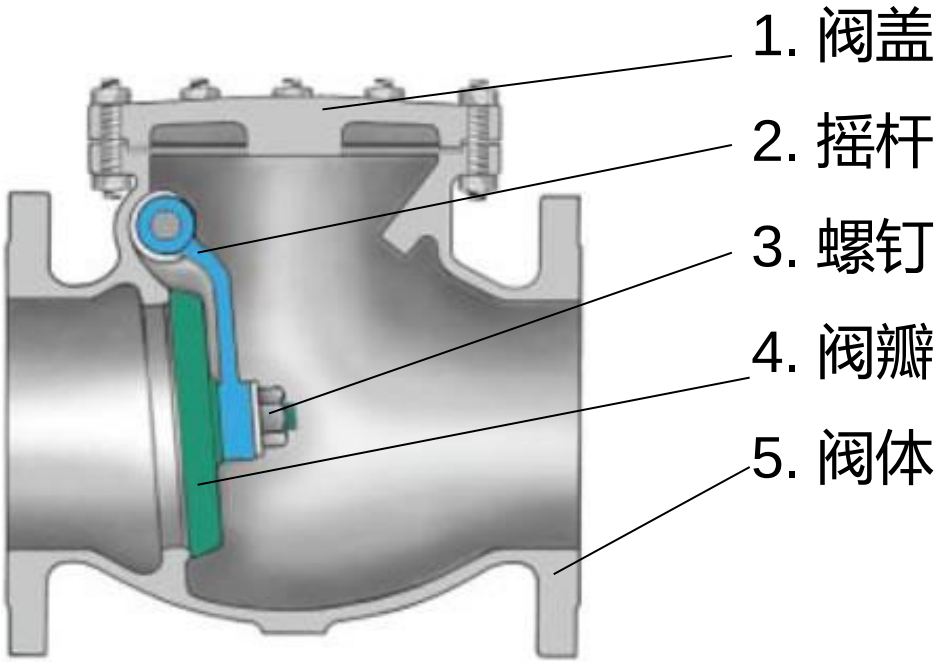
主要用于防止介质倒流。

适用于清净介质，不适宜带颗粒和粘度较大介质。

注意安装方向。

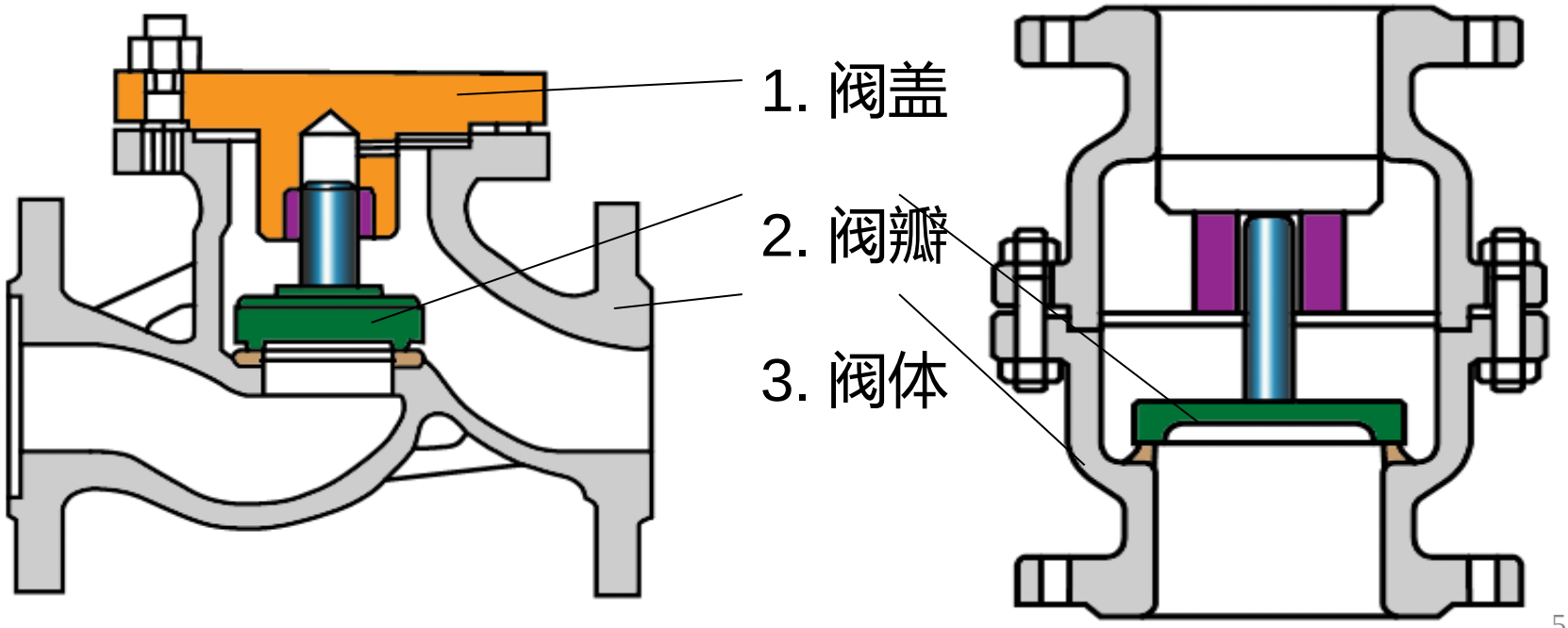
旋启式止回阀

流动阻力小，密封性能不如升降式。适用于低流速和流动不常变动的场合，不宜用于脉动流。



升降式止回阀

(a) 直通式升降止回阀　　**(b) 立式升降止回阀**



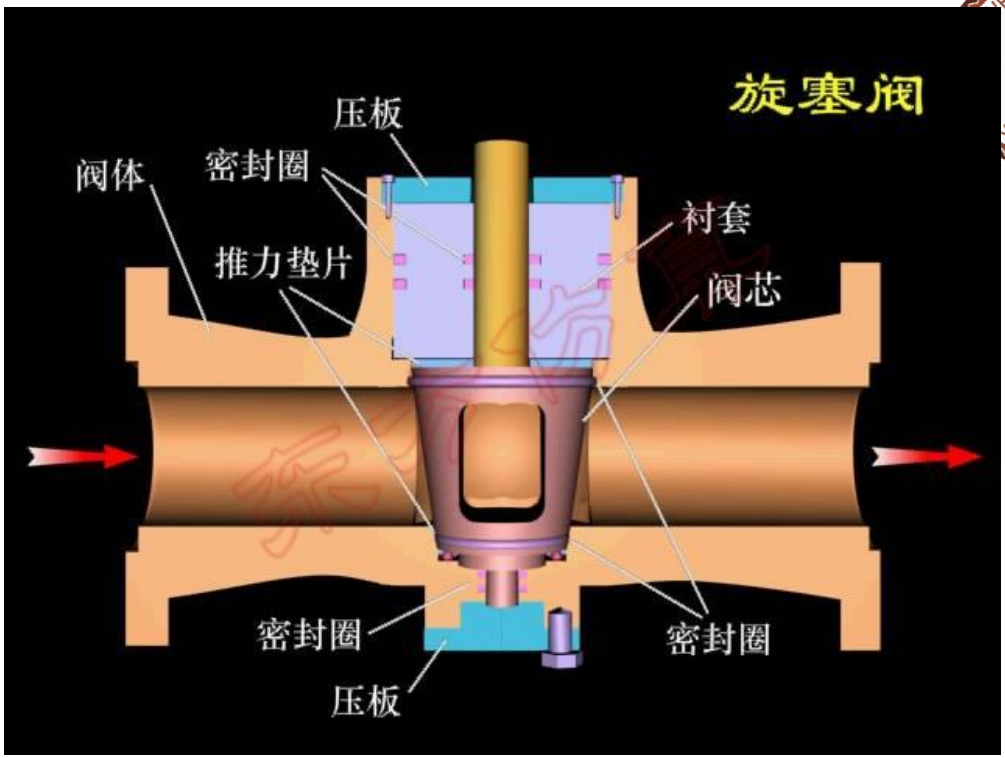
止回阀的特点

- 升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样（可与截止阀通用），因此它的流体阻力系数较大。



- 旋启式止回阀，阀瓣围绕阀座外的销轴旋转，应用较为普遍。

(6)旋塞阀



- 特点：

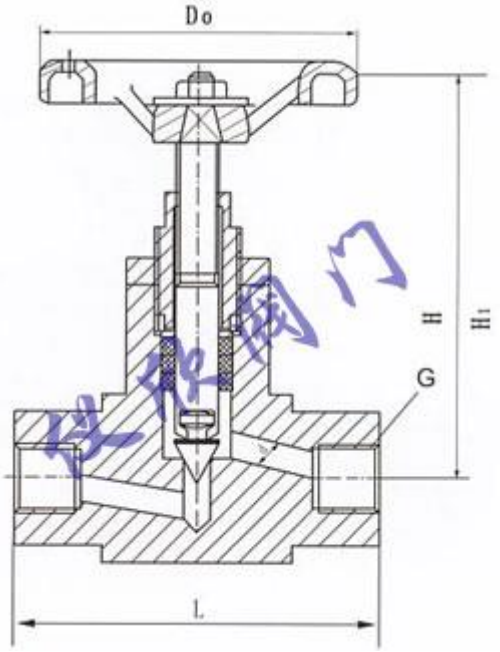
开闭迅速，流体阻力小，重量轻。

- 主要用途：

适用于温度较低、粘度较大的介质和要求开关迅速的部位。一般不适用于蒸汽和温度较高的介质。

(7)针形阀





- 特点：

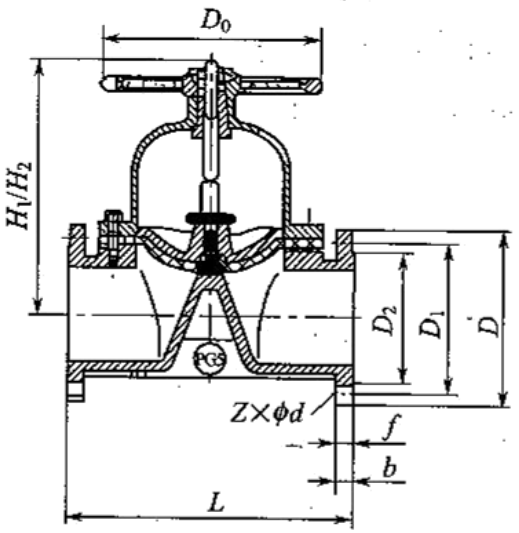
  能精确地控制流体流量。

- 主要用途：

  主要用于取样管道上。

(8)隔膜阀





- 特点：

结构简单，密封性能好。

- 主要用途：

适用于温度小于200℃，压力小于1.0MPa的油品、水、酸性介质，不适用于有机溶剂和强氧化剂的介质。

(9) 安全阀



特点：在工作压力超过规定值时自动开启使流体外泄，压力回复后自动关闭，以保护设备和管道，使生产安全运行。

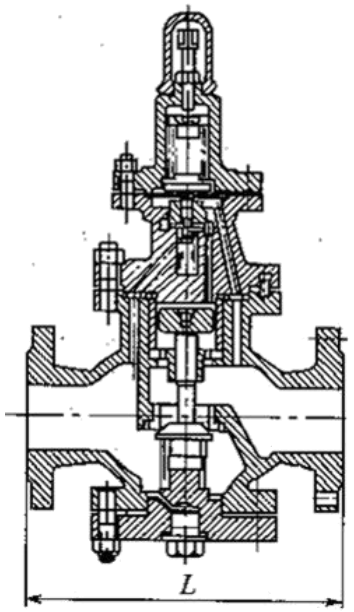
- **主要用途：**

  应用于锅炉、管道和各种压力容器中。

(10)减压阀

流体通过阀瓣时产生阻力，造成压力损耗，达到减低压力的目的。





- 主要用途：

  在蒸汽管道中应用较广。

减压阀的分类

按结构形式分：

（a）薄膜式

（b）弹簧薄膜式

（c）活塞式

（d）波纹管式

（e）杠杆式



(11)疏水阀



特点：自动排除设备或管道中的冷凝水，又同时阻止蒸汽的逸出。

- **主要用途：**

凡是需要蒸汽加热的设备、蒸汽管道等都应装疏水阀。

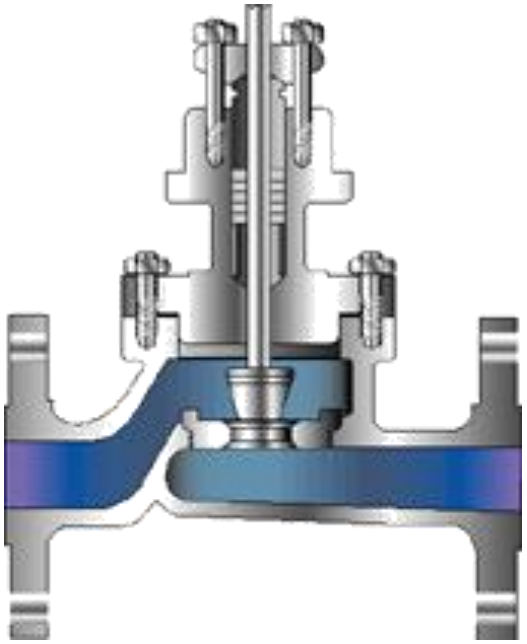
(12)调节阀

- 调节阀主要工作原理，是靠改变阀门阀瓣与阀座间的流通面积，达到调节压力、流量等参数的目的

(1) 单座调节阀;
(2) 双座调节阀;
(3) 套筒调节阀;
(4) 角形调节阀;
(5) 三通调节阀;
(6) 隔膜阀;
(7) 蝶阀;
(8) 球阀;
(9) 偏心旋转阀。

阀体结构

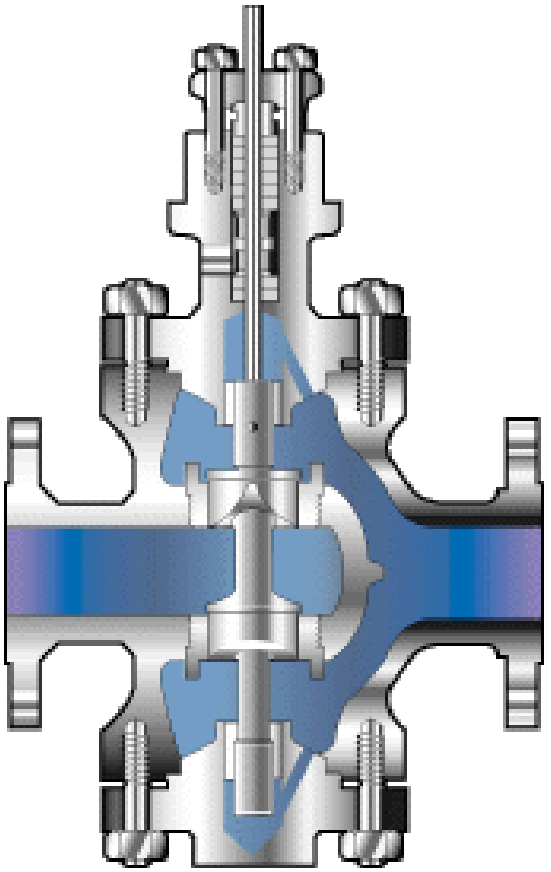
直通单座阀(GLOBE)



- 阀体内只有一个阀座和密封面，结构简单,密封效果好,是使用较多的一种阀体类型。

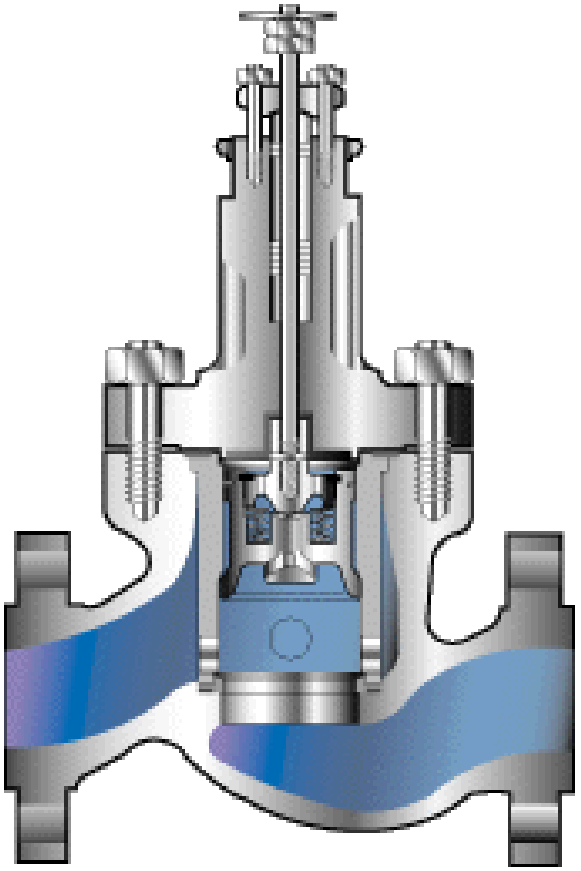
直通双座阀(GLOBE)

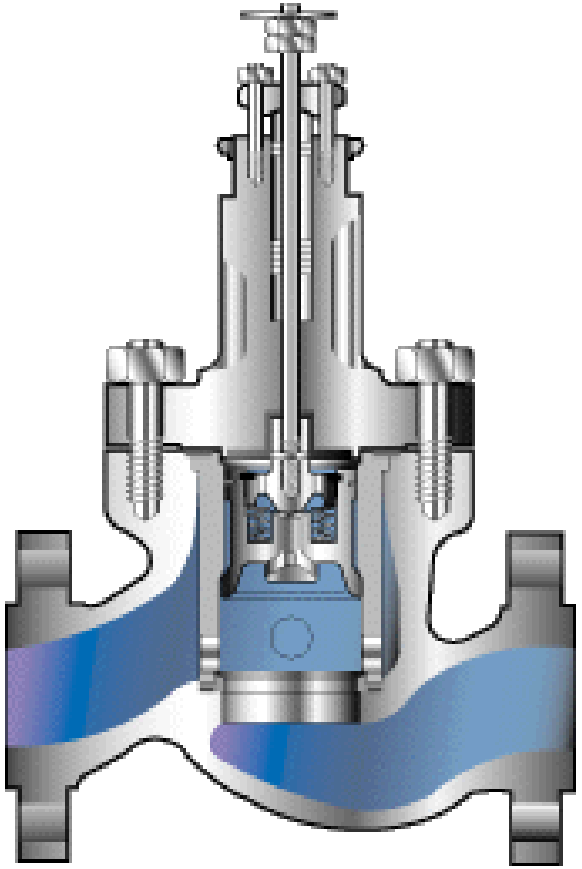
- 阀体内有两个阀座和密封面，流通能力大,不平衡力小,但泄漏量大,切断效果差,是使用较多的一种阀体类型

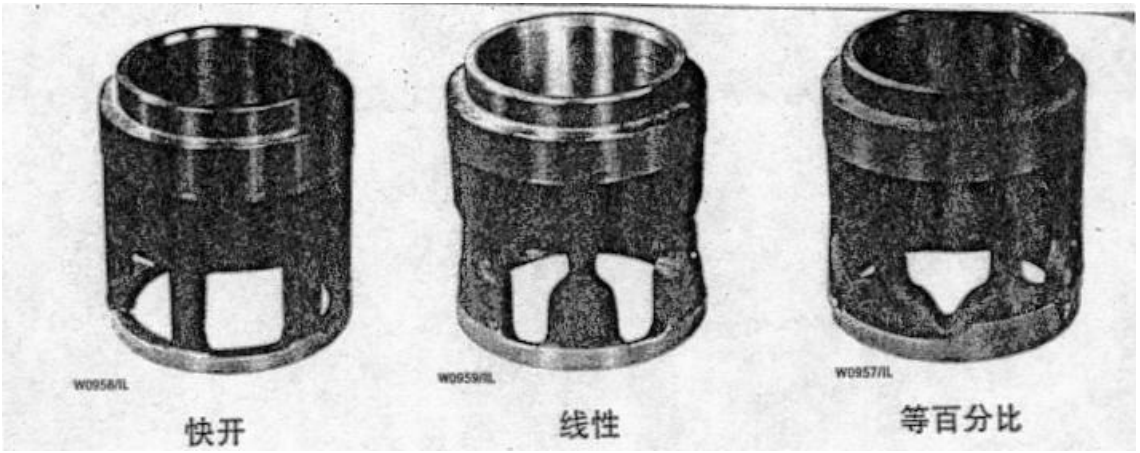


套筒阀(CAGE)

- 阀体内部阀芯由套筒导向
- 套筒上开有窗口用于决定流量与流量特性
- 阀芯上可开有平衡孔,减小不平衡力
- 套筒阀可调比大,振动小,不平衡力小,互换性好,
- 可适用于大部分单双座阀的应用场合
- 不适用于有颗粒及较脏污介质
- 是使用最为广泛的一种阀体类型

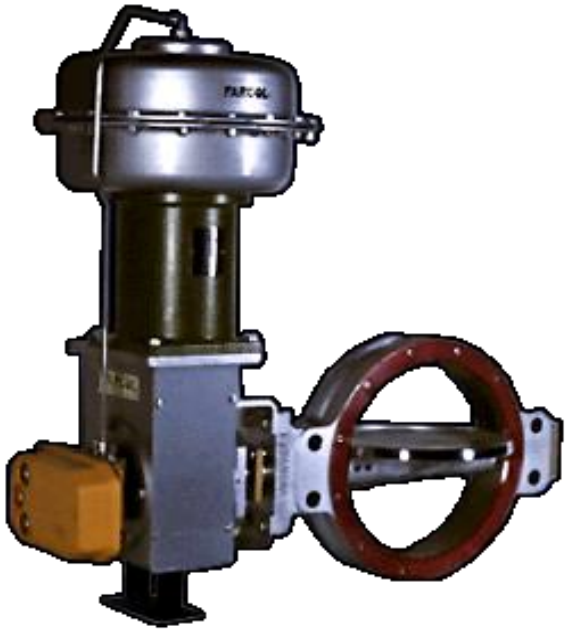




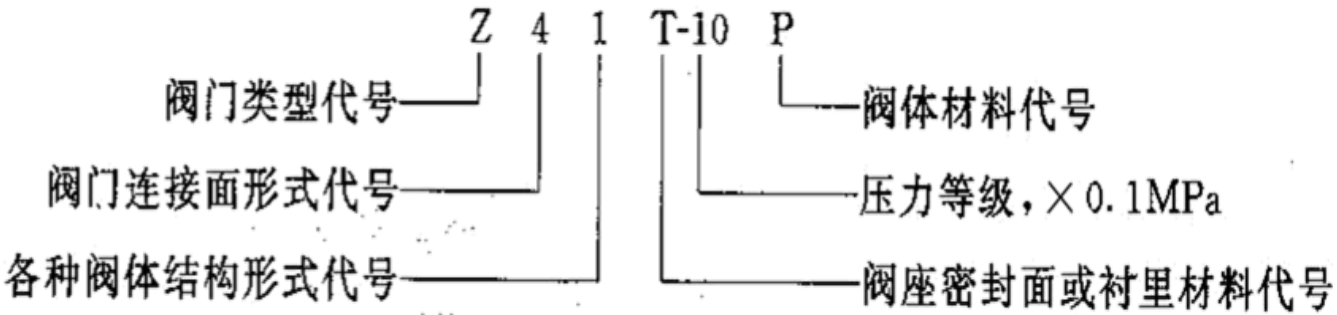

W0958/IL
W0959/IL
W0957/IL
快开
线性
等百分比

- 球阀、蝶阀、隔膜阀等都可以作为调节阀





阀门型号



① 阀门类型用字母代号表示（见表 6.4）。

表 6.4 阀门类型代号

阀门类型	代 号	阀门类型	代 号	阀门类型	代 号
闸阀	Z	蝶阀	D	安全阀	A
截止阀	J	隔膜阀	G	减压阀	Y
节流阀	L	旋塞阀	X	疏水阀	S
球阀	Q	止回阀和底阀	H	管夹阀	GJ

6.1.5 化工管路的热补偿

- 化工管路的两端是固定的，当温度发生较大的变化时，管路就会因管材的热胀冷缩而承受压力或拉力，严重时将造成管子弯曲、断裂或接头松脱,必须采取措施消除这种应力，这就是管路的热补偿。
- 热补偿的主要方法有两种：其一是依靠弯管的自然补偿，通常，当管路转角不大于**150**度时，均能起到一定的补偿作用(自然补偿器)；其二是利用补偿器进行补偿，正方形、**Ω**形、**Π**形等。

化工管路的热补偿







膨胀节的热补偿





热补偿计算

- 管道热伸长量计算

一根自由放置的长度为 L的管子，因温度变化△t 而引起的伸长为:

$\triangle L = L\alpha (t_2 - t_1)$　　(动力手册P443)

式中　ΔL ——管道热伸长量（cm）；

L ——计算管长（m）；

α ——管道的线膨胀系数[cm/（m·℃）]，见表 6-1；

t_2 ——管道内介质温度（℃）；

t_1 ——管道设计安装温度（℃），可取用 20℃。

- 自然补偿计算
- 1. L型直角弯自然补偿

L型直角弯断臂长度l按下式计算

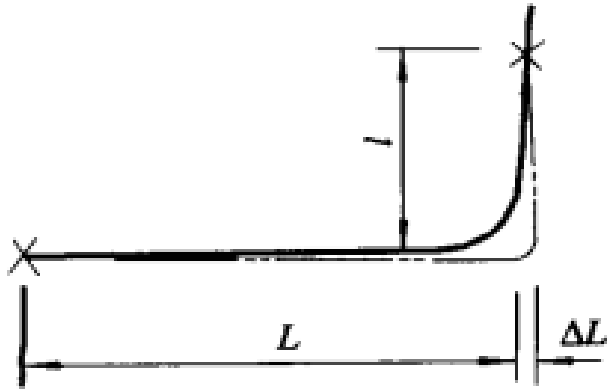


图 6-1　L 形补偿管段

$$l = 1.1\sqrt{\frac{\Delta L * D_w}{300}}$$

l ——L 形自然补偿短臂长度（m）；

ΔL——长臂 L 的热伸长量（mm）；

D_w ——管道外径（mm）。

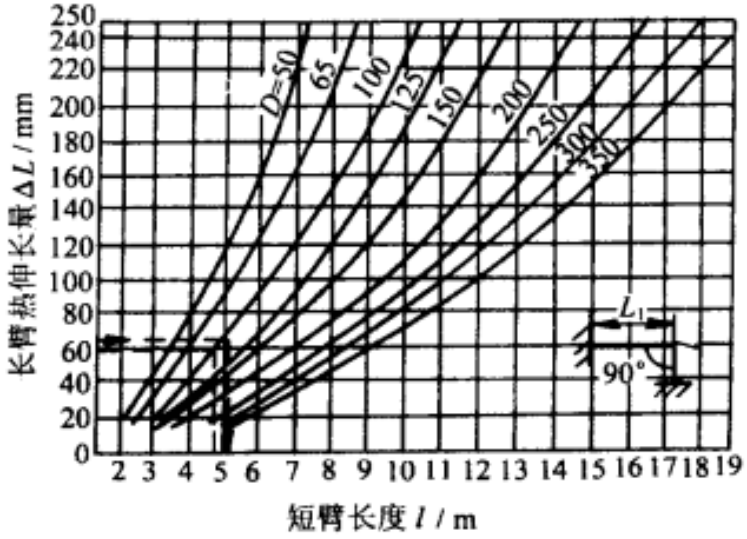


图 6-2　L 形短臂长度线算图

2. Z型折角弯自然补偿

其短壁长度l按下式计算

$$l=\left[\frac{6\Delta LED_w}{10^7[\sigma_{bw}](1+1.2n)}\right]^{\frac{1}{2}}$$

l——Z形自然补偿短臂长度（m）；

ΔL——（L_1+L_2）的总热伸长量（mm）；

E——管道材料的弹性模量（MPa），见表6-1；

D_w——管道外径（mm）；

$[\sigma_{bw}]$——弯曲应力（MPa），采用$[\sigma_{bw}]\leqslant 80$MPa，查表1-24；

n——等于$\frac{L_1+L_2}{L_1}$且$L_1<L_2$。

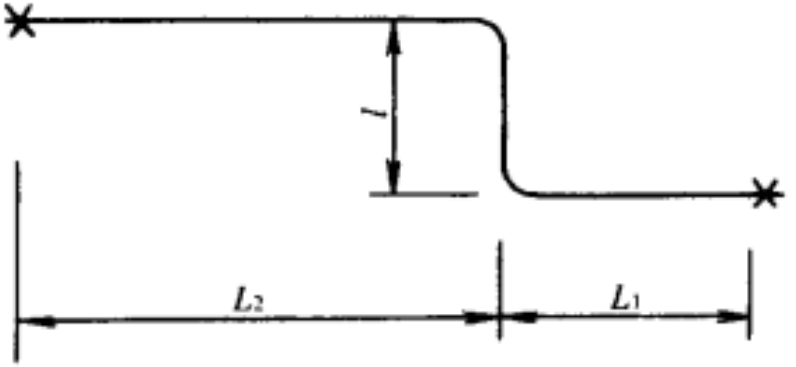


图6-3　Z形自然补偿管段

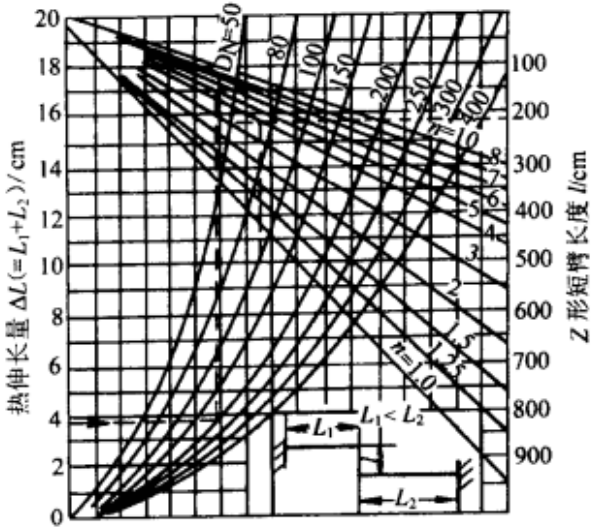


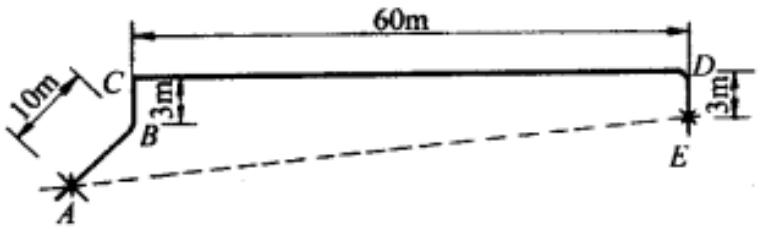
图6-4　Z形短臂长度线算图

图中 $n=\frac{L_1+L_2}{L_1}$

3.空间自然补偿管段的近似验算

空间立体管段，其自补偿能力是否满足要求，按下式判别：

$$\frac{DN\Delta L}{(L-U)^2} \leqslant 20.8$$



DN——管道公称通径（mm）；

ΔL——管道三个方向热伸长量的向量和（cm）；

L——管道展开总长度（m）；

U——管道两端固定点之间的直线距离（m）。

式（6-4）的使用条件：①一根管道，管材管径一致；②两端必须是固定点；③中间无限位支吊架；④无分支管。

补偿器的计算

1.方形补偿器

方形补偿器是动力管道设计中最常用的一种补偿器，由四个90°弯头组成。其弹性力F_k按下式计算：

$$F_K = \frac{98\sigma_{bw}W}{H}$$

F_K ——方（矩）形补偿器的弹性力（N）；

σ_{bw} ——管道弹性弯曲应力（MPa）；

W ——管道截面系数（cm^3）；

H ——补偿器外伸臂长度（cm）。

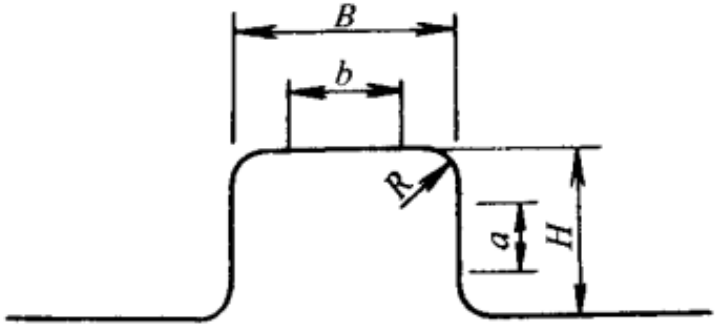


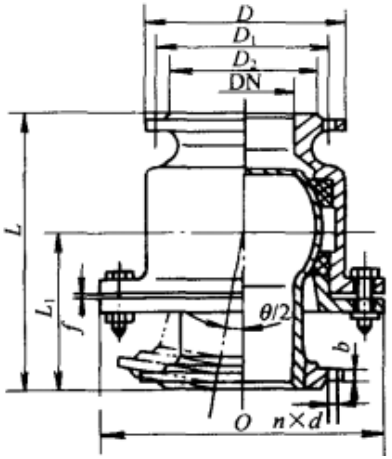
图 6–6　方（矩）形补偿器

1 型（$b=2a$）　　2 型（$b=a$）

3 型（$b=0.5a$）　　4 型（$b=0$）

套管式补偿器

套管式补偿器主要依靠插管和套管间的自由伸缩来补偿直管段热胀冷缩的长度变化



1）由管内介质压力产生的摩擦力：

$$F_c = K p_0 \pi D B \mu$$

式中 F_c——由管内介质压力产生的摩擦力（N）；

p_0——管内介质的工作压力（表压）（Pa）

K——系数，当 DN≤400mm 时 $K=2.0\times10^4$，当 DN>400 时取 $K=1.75\times10^4$；

D——套管补偿器的芯管外径（cm）；

B——填料的长度（cm）；

μ——填料的摩擦系数，对采用油浸和涂石墨粉的石棉圈$\mu=0.1$；采用橡胶填料$\mu=0.15$。

$$F_c = 9.8\frac{400n}{A_t}\pi D B \mu$$

式中 F_c——由拉紧螺栓产生的摩擦力（N）；

n——螺栓个数（个）；

A_t——填料的横断面积（cm^2）。

通过 1）、2）的计算，取计算结果中的较大值。

- **3 波纹补偿器**

波纹补偿器是靠波形管壁的弹性形变来吸收直管段热胀冷缩的长度变化

GB/T12777-1999

4 球形补偿器

其摩擦阻力的计算按下式：

$$F_c = 2.5\mu p_0 \pi D_c L$$

式中 F_c——摩擦阻力（N）；

μ——摩擦系数，一般取 0.1～0.15；

p_0——管内介质压力（Pa）；

D_c——摩擦面之平均直径（m）；

L——密封面工作长度（m）。

摩擦阻力对球心之摩擦力矩按式

$$M_K = F_c \frac{D_c}{2}$$

M_K——摩擦阻力对球心摩擦力矩（N·m）；

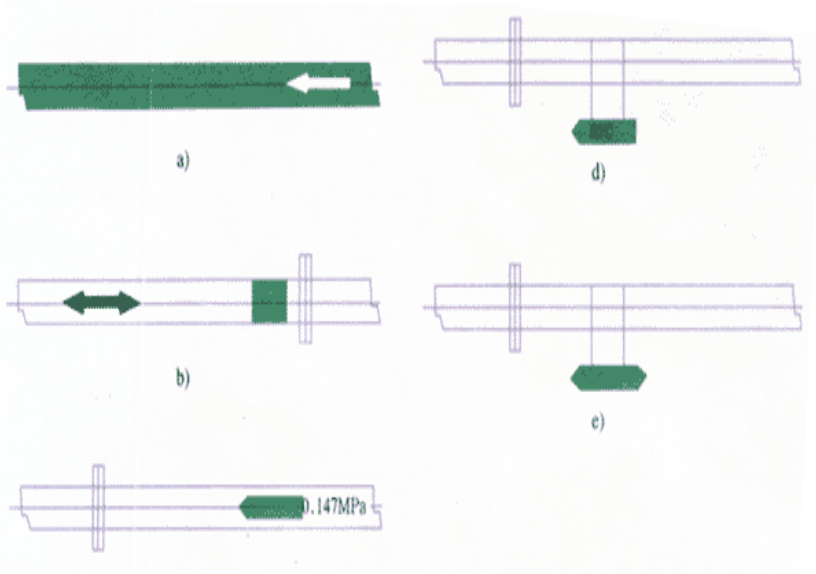
F_c、D_c同上。

6.1.6 化工管路的试压与吹扫

- 化工管路在投入运行之前，必须保证其强度与严密性符合设计要求；
- 当管路安装完毕后，必须进行压力试验，称为试压，试压主要采用液压试验。少数特殊的也可以采用气压试验。
- 为了保证管路系统内部的清洁，必须对管路系统进行吹扫与清洗，以除去铁锈、焊渣、土及其他污物，称为吹洗，管路吹洗根据被输送介质不同，有水冲洗、空气吹扫、蒸汽吹洗、酸洗、油清洗和脱脂等。

6.1.7 化工管路的保温与涂色

- **化工厂中的管路是很多的，为了方便操作者区别各种类型的管路，常常在管外(保护层外或保温层外)涂上不同的颜色，称为管路的涂色。**
- **标识方法：**



a)管道全长上标识；

b)在管道上以宽为150mm 的色环标识；

c)在管道上以长方形的识别色标牌标识；

d)在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识；

e)在管道上以系挂的识别色标牌标识。

- 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 7231－2003

物质种类	基本识别色	色样	颜色标准编号
水	艳绿		G03
水蒸气	大红		R03
空气	淡灰		B03
气体	中黄		Y07
酸或碱	紫		P02
可燃液体	棕		YR05
其他液体	黑		
氧	淡蓝		PB06

表 6.13　常用管道涂色标志

介质名称	涂色	管道注字名称	注字颜色	介质名称	涂色	管道注字名称	注字颜色
工业水	绿	上水	白	空气(工艺用压缩空	深蓝	压缩空气	白
井水	绿	井水	白	气)			
生活水	绿	生活水	白	仪表用空气	深蓝	仪表空气	白
过滤水	绿	过滤水	白	氧气	天蓝	氧气	黑
循环上水	绿	循环上水	白	氢气	深绿	氢气	红
循环下水	绿	循环下水	白	氮(低压气)	黄色	低压氮	黑
软化水	绿	软化水	白	氮(高压气)	黄色	高压氮	黑
清净下水	绿	净下水	白	仪表用氮	黄色	仪表用氮	黑
热循环水(上)	暗红	热水(上)	白	二氧化碳	黑	二氧化碳	黄
热循环回水	暗红	热水(回)	白	真空	白	真空	天蓝
消防水	绿	消防水	红	氨气	黄	氨	黑
消防泡沫	红	消防泡沫	白	液氨	黄	液氨	黑
冷冻水(上)	淡绿	冷冻水	红	氨水	黄	氨水	绿
冷冻回水	淡绿	冷冻回水	红	氯气	草绿	氯气	白
冷冻盐水(上)	淡绿	冷冻盐水(上)	红	液氯	草绿	液氯	白
冷冻盐水(回)	淡绿	冷冻盐水(回)	红	纯碱	粉红	纯碱	白
低压蒸汽(绝)	红	低压蒸汽	白	烧碱	深蓝	烧碱	白
<1.3MPa				盐酸	灰	盐酸	黄
中压蒸汽(绝)	红	中压蒸汽	白	硫酸	红	硫酸	白
1.3～4.0MPa				硝酸	管本色	硝酸	蓝
高压蒸汽(绝)	红	高压蒸汽	白	醋酸	管本色	醋酸	绿
4.0～12.0MPa				煤气等可燃气体	紫色	煤气(可燃气体)	白
过热蒸汽	暗红	过热蒸汽	白	可燃液体(油类)	银白	油类(可燃液体)	黑
蒸汽回水冷凝液	暗红	蒸汽冷凝液(回)	绿	物料管道	红	(按管道介质注字)	黄
废弃的蒸汽冷凝液	暗红	蒸汽冷凝液(废)	黑				

- 管道保温方法

- 保温层保温：涂层、保温材料、电加热等
- 夹套保温：水蒸汽、冷却介质等

6.1.8 化工管路的防静电措施



◆当粉尘、液体和气体电解质在管路中流动，或从容器中抽出或注入容器时，都会产生静电。这些静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾或爆炸。

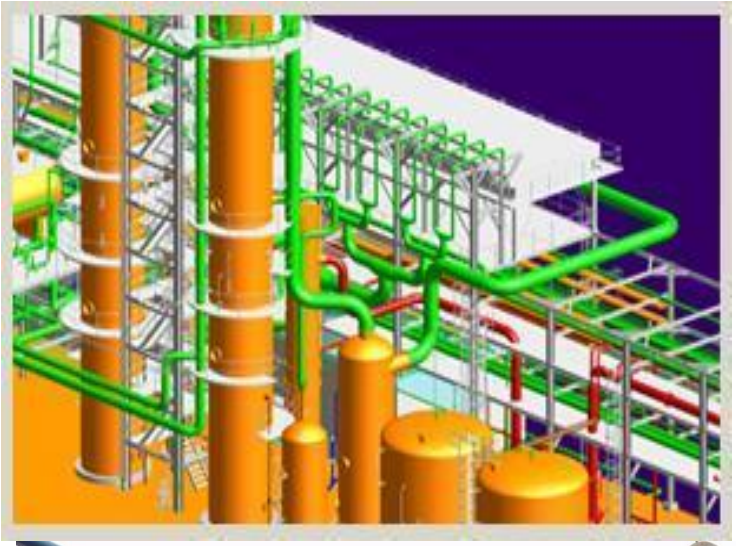
◆管路的抗静电措施主要是**静电接地和控制流体的流速。**

接地

6.2 化工管路的布置原则

管道布置设计的任务：

用管道把车间布置固定下来的设备连接起来，使之成为一条完整连贯的生产工艺流程。





物料因素

施工、操作和维修因素

安全因素

其他因素

6.2.1 物料因素

(1)输送易燃、易爆、有毒及有腐蚀性的物料管道不得铺设在生活间、楼梯、走廊和门等处，这些管道上还应设置安全阀、防爆膜、阻火器和水封等防火防爆装置，并应将放空管引至指定地点或高过屋面2m以上。

(2)有腐蚀性物料的管道，不得铺设在通道上空和并列管线的上方或内侧,不得在人行道上空设置阀体、法兰等。

(3)管道铺设时应有一定的坡度，坡度方向一般是沿物流的方向，坡度一般为1/100 - 5/1000。粘度小的液体物料管道可取5/1000左右，含固体的物料管道可取1/100左右。

(4）真空管线应尽量短，尽量减少弯头和阀门，以降低阻力，达到更高的真空度。避免用截止阀。

(5）有凝液的管路要安排凝液排出装置，有气体积聚的管路要设置气体排放装置。

(6）输送冷热流体的管道，应相互避开，不能避开时，冷管在下，热管在上。保温层外表面的间距，上下并行时一般不应小于0.5m，交叉排列时，不应小于0.25m。

（7）尽量不要把高压蒸汽直接引入低压蒸汽系统，如果必要，应装减压阀，在低压系统上装安全阀。

6.2.2考虑施工、操作及维修

(1)管道应尽量集中布置在公用管架上，平行走直线，少拐弯，少交叉，不妨碍门窗开启和设备、阀门及管件的安装维修，并列管道的阀门应尽量错开排列。

(2)支管多的管道应布置在并行管线的外侧，引出支管时，气体管道应从上方引出，液体管道应从下方引出。

(3)管道应尽量沿墙面铺设，或布置在固定在墙上的管架上，管道与墙面之间的距离以能容纳管件、阀门及方便安装维修为原则。

(4)管道应尽量明线铺设，管道应避免通过电动机、仪表盘、配电盘上空。

（5）管道穿过墙壁和楼板时，应在墙面和楼板上预埋一个直径 大的套管，让管线穿过套管，防止管道移动或振动时对墙 面或楼板造成损坏。套管应高出楼板、平台表面50mm。

（6） 为了安装和操作方便，管道上的阀门和仪表的布置高度可 参考以下数据：

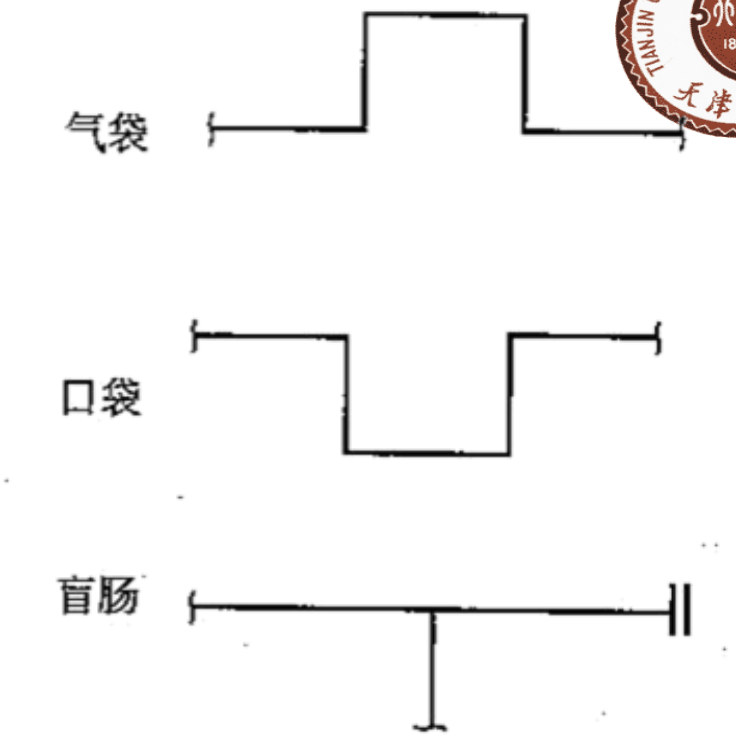
阀门（包括球阀、截止阀、闸阀）:1.2-1.6m；

安全阀:2.2m；

温度计、压力计：1.4-1.6m。

（7）为了方便管道的安装、检修及防止变形后碰撞，管道间应 保持一定的间距。阀门、法兰应尽量错开排列，以减小间距。

（8）管道安装时间能量避免出现“气袋”、“口袋”和盲肠；



6.2.3. 安全生产

(1)架空管道与地面的距离除符合工艺要求外，还应符合安全要求。管道跨越通道时，最低点离地：通过人行道时不小于2m；通过公路时不小于4.5m；通过铁路时不小于6m；通过厂区主要交通干线时离地5m。

(2)直接埋地或管沟中铺设的管道通过道路时应加套管等加以保护。

(3)为了防止介质在管内流动产生静电聚集而发生危险，易燃、易爆介质的管道应采取接地措施，以保证安全生产。

（4）长距离输送蒸汽或其他热物料的管道，应考虑热补偿问题，如在两个固定支架之间设置补偿器和滑动支架。

（5）玻璃管等脆性材料管道的外面最好用塑料薄膜包裹，避免管道破裂时溅出液体，发生意外。

（6）为了避免发生电化学腐蚀，不锈钢管道不宜与碳钢管道直接接触，要采用胶垫隔离等措施。

（7）阀门要布置在便于操作的部位，容易开错且引起重大事故的阀门，相互间距要拉开，并涂刷不同颜色；

6.2.4 其他因素

(1)管道与阀门一般不宜直接支承在设备上。

(2)距离较近的两设备间的连接管道，不应直连，应用45°或90°弯接。

(3)管道布置时应兼顾电缆、照明、仪表及采暖通风等其他非工艺管道的布置。

(4) 通常使热的在上，冷的在下；无腐蚀的在上，有腐蚀的在下；输气的在上，输液的在下；不经常检修的在上，经常检修的在下；高压的在上，低压的在下；保温的在上，不保温的在下；金属的在上，非金属的在下；在水平方向上，通常使常温管路、大管路、振动大的管路及不经常检修的管路靠近墙或柱子。

(5) 管子、管件与阀门应尽量采用标准件，以便于安装与维修。

(6) 一般地，化工管路采用明线安装，但上下水管及废水管采用埋地铺设，埋地安装深度应当在当地冰冻线以下。

管道布置设计的主要依据

①带控制点的工艺流程图；

②设备布置图；

③设备装配图、管口方位图、设备安装详图；

④厂房建筑平、立面图；

⑤有关配管规范、要求。

练习

2.管路水平排列的一般原则是：大管靠里、小管靠外。（ √ ）

3.输送腐蚀性物料的管路一般排列在上侧 （ × ）

管道布置图

- 管道布置图主要用于表达车间内管道的空间位置，以及与设备的连接关系。
- 又称配管图或管道安装图。
- 是管道布置设计的主要文件，也是管道施工安装的依据。

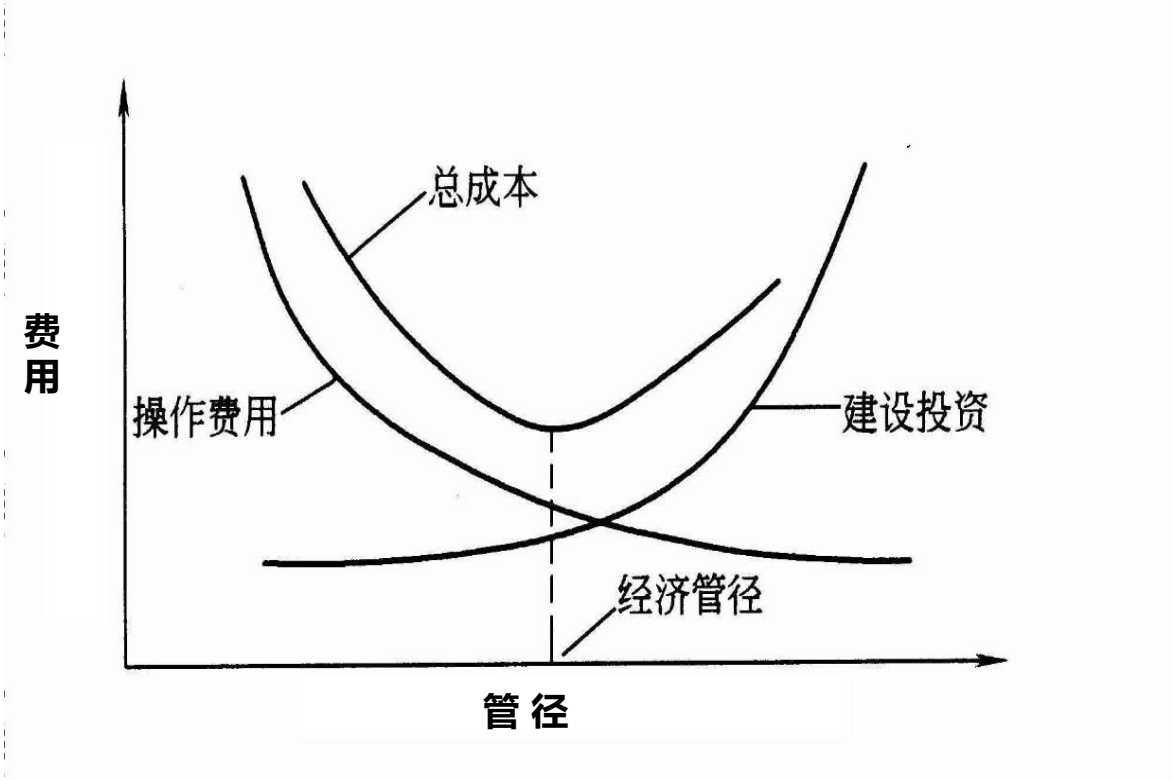
6.3 工艺管路的设计原则

- 经济管径的选择
- 允许压力降对管路设计的要求
- 工艺控制条件对管路设计的要求
- 腐蚀性、安全规定及管道规格的要求

6.3.1经济管径的选择

- 流体流量一定的情况下，流速越小，管径越大。
- 管径增大，首先对管子质量的要求随之提高，一般要增大管壁厚度，增加管路直接投资；
- 管径增大，阀门和管件的尺寸也要随之增大，保温材料的用量要随之增加，会增加投资
- 计算管径时应尽量选用较高的流速，以减小管径。
- 但是，随着流速的增高，管内摩擦阻力也加大，压缩机和泵的功率消耗和操作费用也会随之增加。

经济管径的选择



◆目前普遍采用的方法是按推荐的常用流速的范围表和每百米管长压力降控制值来初步选择管径，这样计算得到的管径比较接近经济管径。

◆一般情况下，液体流速取1～3m/s，气体流速取10～30m/s。

某些流体在管道中的常用流速范围

流体的类别及情况	流速范围 / m/s
水及低粘度液体（0.1－1.0MPa）	1.5－3.0
工业供水（0.8 MPa以下）	1.5－3.0
锅炉供水（0.8 MPa以下）	>3.0
饱和蒸汽	20－40
一般气体（常压）	10－20
离心泵排出管（水一类液体）	2.5－3.0
液体自流速度（冷凝水等）	0.5
真空操作下气体流速	<10

6.3.2 允许压力降对管路设计的要求

- 管路压力降一般是按阀门全开的情况下计算的。
- 允许压力降是指各种流体在一定范围内允许使用的最高压力的损失数值。
- 设计时管路的压力降必须小于该管路的允许压力降，否则将达不到设计流量（指工艺所需最大流量）。
- 设定管路允许压力降可以保证管路工作压力在比较经济的状态下工作

工作压力降与允许压力降

$$\Delta p / \Delta p_e = 0.33 \sim 1.0$$

◆工作压力降可以选择在允许压力降的33% - 100%范围内，尽可能不超过允许压力降的20%以上。

◆经验原则是允许压力降较小的管路，应选用较低的流速

6.3.3 工艺控制条件对管路设计的要求

- 在化工过程中，许多工艺系统要求精确的流量控制；
- 一般要求调节阀压降应占整个控制系统总压力降的30%左右，在流量比较平稳的管路系统中，可取调节阀压降占系统总压力降的20%。

6.3.4 腐蚀性、安全规定及管道规格的要求

- 腐蚀性的要求
- 流体安全输送的规定
- 满足噪声控制要求
- 管材标准规格的要求

腐蚀性的要求

在进行管路工艺计算时，应该注意在下列条件必须采取限制流速的措施。

1、腐蚀介质会引起管壁脆弱。

2、软金属（如铅或铜）。

3、工艺介质中存在的管路将导致高的湍流。

4、带有大量管件的管路将导致高的湍流。

在设计耐腐蚀性管路时可以采取限制流速的办法，一般建议液体最大流速为2m/s。

部分腐蚀介质的最大流速

介质名称	最大流速/m·s^{-1}
氯 气	25.0
二氧化硫气	20.0
氨 气 P≤0.7MPa 0.7MPa＜*p*≤2MPa	 20.2 8.0
浓硫酸	1.2
碱 液	1.2
盐水和弱碱液	1.8
酚 水	0.9
液 氨	1.5
液 氯	1.5

流体安全输送的规定

- 氧气流速应符合（GB 50030-1991）《氧气站设计规范》
- 氢气流速应符合（GB 5077-1993）《氢气站设计规范》
- 乙炔流速应符合（GB50031-1991）《乙炔站设计规范》

满足噪声控制要求

管路周围的声压级/dB	防止噪声的流速制值$m \cdot s^{-1}$
70 80 90	33 45 57

管材标准规格的要求

公称直径DN		英制管道外径/mm	公制管道外径/mm
/mm	/in		
15	1/2	22	18
20	3/4	27	25
25	1	34	32
32		42	38
40		48	45
50	2	60	57
65		76	76
80	3	89	89
100	4	114	108
125	5	140	133
150	6	168	159
200	8	219	219
250	10	273	273
300	12	324	325
350	14	356	377
400	16	406	426
450	18	457	480
500	20	508	530

6.4 化工管路的流体力学设计问题

- 设计型问题-----已知压力降、流量求管径。
- 操作型问题-----已知管径、流量求压力降；

两类问题计算步骤：

（1）计算雷诺数 以确定流型；

（2）选择管壁的绝对粗糙度，计算相对粗糙度，求得摩擦系数；

（3）求单位管路长度的压力降；

（4）确定直管长度和管件、阀门等的当量长度；

（5）求管路的总阻力降；

对于第（I）类问题，由于管径未知，因此在上述第（1）步前首先选择合理的流速初估管径；而在上述第（5）步后要校正计算出的总压力降，即将计算得到的总压力降与已知的总压力降进行比较；如果计算的总压力降与已知的压力降相差较大，则调整管径，按上述步骤重新迭代计算，直到计算值与已知值的差达到预设的精度为止。

6.4.1 管径的计算

一般情况下，在管路情况比较简单时，可以根据以下公式计算管径

$$d = 0.01881 W^{0.5} u^{-0.5} \rho^{-0.5}$$

$$d = 0.01881 V_0^{0.5} u^{-0.5}$$

d —管路的内径，m；

W—管内介质的质量流量，kg/h；

V—管内介质的体积流量，m^3/h；

ρ—介质在工作条件下的密度，kg/m^3；

u—介质在管内的平均流速，m/s。

6.4.2 管路压力降计算

- 单相流管路压力降计算
  - 不可压缩流体管路计算
    - 简单管路计算
    - 复杂管路计算
  - 可压缩流体管路计算
    - 简单管路计算
    - 复杂管路计算

一、不可压缩流体管路压力降计算

管路计算依据：

1. 柏努利方程

2. 阻力损失计算式

1. 柏努利方程

•以单位质量计的帕努力方程式:

$$gz_1 + \frac{p_1}{\rho} + \frac{1}{2}u_1^2 + We = gz_2 + \frac{p_2}{\rho} + \frac{1}{2}u_2^2 + \Sigma h_f$$

式中 gz_1、$1/2\,u_1^2$、p_1/ρ ——分别为流体在截面1上的位能、动能、静压能， J/kg;

gz_2、$1/2\,u_2^2$、p_2/ρ ——分别为流体在截面2上的位能、动能、静压能， J/kg;

We、Σh_f是指单位质量的流体在两截面之间所获得和所消耗的能量， J/kg

•实际流体的柏努利方程反映了流体流动过程中各种能量的转化和守恒规律，在流体输送中具有重要意义。

1. 柏努利方程

以单位重量（1N）流体为计算基准的柏努利方程

将以1kg流体为基准的柏式中的各项除以g，则可得

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{u_1^2}{2g}+\frac{We}{g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{u_2^2}{2g}+\frac{\Sigma h_f}{g}$$

$$He=\frac{We}{g}\qquad H_f=\frac{\Sigma h_f}{g}$$

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{u_1^2}{2g}+He=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{u_2^2}{2g}+H_f$$

z、$\frac{u^2}{2g}$、$\frac{p}{\rho g}$ 与H_f分别称为位压头、动压头、静压头与压头损失，而He则被称为输送设备对流体所提供的有效压头。

1. 柏努利方程

柏努力方程的使用条件

(1) 稳定、连续、不可压缩系统。

(2)两截面间流量不变，满足连续性方程。

(3)可压缩流体

对于可压缩流体，若流动系统两截面间的绝对压力变化较小时（常规定为 $\frac{p_1 - p_2}{p_1} < 20\%$），仍可用柏式进行计算，但流体密度$\rho$应以两截面间流体的平均密度$\rho_m$来代替。

管路压力降的计算

$$\Delta p = (p_1 - p_2) = \rho g \Delta Z + \rho \frac{\Delta u^2}{2} + \rho \Sigma h_f - \rho W_e$$

$\rho g \Delta Z$ 由高度差引起的静压力降

$\rho \frac{\Delta u^2}{2}$ 由速度产生的速度压力降

$\rho \Sigma h_f$ 流动产生的摩擦阻力降

2. 流动阻力

- 流体在管路中流动时的阻力分为直管阻力和局部阻力两种。
- 直管阻力：流体流经一定管径的直管时，由于流体的内摩擦而产生的阻力。
- 局部阻力：流体流经管路中的管件、阀门及截面的突然扩大和突然缩小等局部地方所引起的阻力。
- 总阻力：直管阻力和局部阻力的总和。

$$\Sigma h_f = h_f + h'_f$$

3. 直管阻力计算

（1）范宁公式

圆形直管阻力通常由范宁公式计算

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2}$$

式中 h_f——直管阻力，J/kg；

λ——摩擦系数，也称摩擦因数，无单位；

l——直管的长度，m；

d——直管的内径，m；

u——流体在管内的流速，m/s。

范宁公式中的摩擦因数λ是确定直管阻力损失的重要参数。 λ的值与反映流体湍动程度的Re及管内壁粗糙程度的 ε 大小有关。

（2）管壁粗糙程度对管流的影响

➢工业生产上所使用的管道，大致可分为光滑管与粗糙管。

➢绝对粗糙度：绝对粗糙度是指管壁突出部分的平均高度，以 ε 表示

➢相对粗糙度：相对粗糙度是指绝对粗糙度与管道内径的比值，即 ε/d。

➢管壁粗糙度对摩擦系数的影响程度与管径的大小有关，所以在流动阻力的计算中，要考虑相对粗糙度的大小。

ε

某些工业管道的绝对粗糙度

金属管道	绝对粗糙度 /mm	非金属管道	绝对粗糙度 /mm
新的无缝钢管	0.02-0.10	清洁玻璃管	0.0015-0.01
中等腐蚀的无缝钢管	约0.4	橡皮软管	0.01-0.03
铜管，铅管	0.01-0.05	木管、板刨的较好	0.30
铝管	0.015-0.06	板刨的较粗	1.0
普通镀锌钢管	0.1-0.15	上釉陶器管	1.4
新的焊接钢管	0.04-0.10	石棉水泥管，新	0.05-0.10
使用多年的煤气总管	约0.5	石棉水泥管，中等状况	约0.60
新铸铁管	0.25-1.0	混凝土管，表面抹得较好	0.3-0.8
使用过的水管（铸铁管）	约1.4	水泥管，表面平整	0.3-0.8

（3）摩擦系数的确定

•层流时摩擦系数：流体作层流流动时，λ与ε/d无关，摩擦系数只是雷诺准数的函数

$$\lambda = \frac{64}{\mathrm{Re}}$$

$$\mathbf{Re} = \rho du / \mu$$

•哈根-伯稷叶方程：流体在圆直管内作层流流动时的阻力计算式

$$h_f = 32\frac{\mu u l}{\rho d^2}$$

- 湍流时摩擦系数：

①使用经验公式计算：各种经验公式，均有一定的适用范围，可参阅有关资料。

摩擦因子、雷诺数Re和相对粗糙度关系

流体流型		雷诺数 Re	管壁相对粗糙度 ε/d	摩擦系数 λ	公式来源
层流		Re≤2000	无关	$\lambda=\frac{64}{\mathrm{Re}}$ （6.19）	
湍流	水力光滑管区	$3\times10^3<\mathrm{Re}<4\times10^6$	$\frac{\varepsilon}{d}<\frac{15}{\mathrm{Re}}$	$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=2\lg(\mathrm{Re}\sqrt{\lambda})-0.8$ （6.20）	Prandtl-Karman
	水力光滑管区	$3\times10^3<\mathrm{Re}<1\times10^6$	$\frac{\varepsilon}{d}<\frac{15}{\mathrm{Re}}$	$\lambda=\frac{0.3164}{\mathrm{Re}^{0.25}}$ （6.21）	Blasius
	过渡区		$\frac{15}{\mathrm{Re}}\le\frac{\varepsilon}{d}\le\frac{560}{\mathrm{Re}}$	$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1.74-2\lg(\frac{2\varepsilon}{d}+\frac{18.7}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}})$ （6.22）	Colerook
	阻力平方区	无关	$\frac{\varepsilon}{d}>\frac{560}{\mathrm{Re}}$	$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1.74-2\lg(\frac{2\varepsilon}{d})$ （6.23）	Karman

湍流时摩擦系数：

②查莫狄（Moody）图：可以方便地根据Re与ε/d值从图中查得各种情况下的λ值。

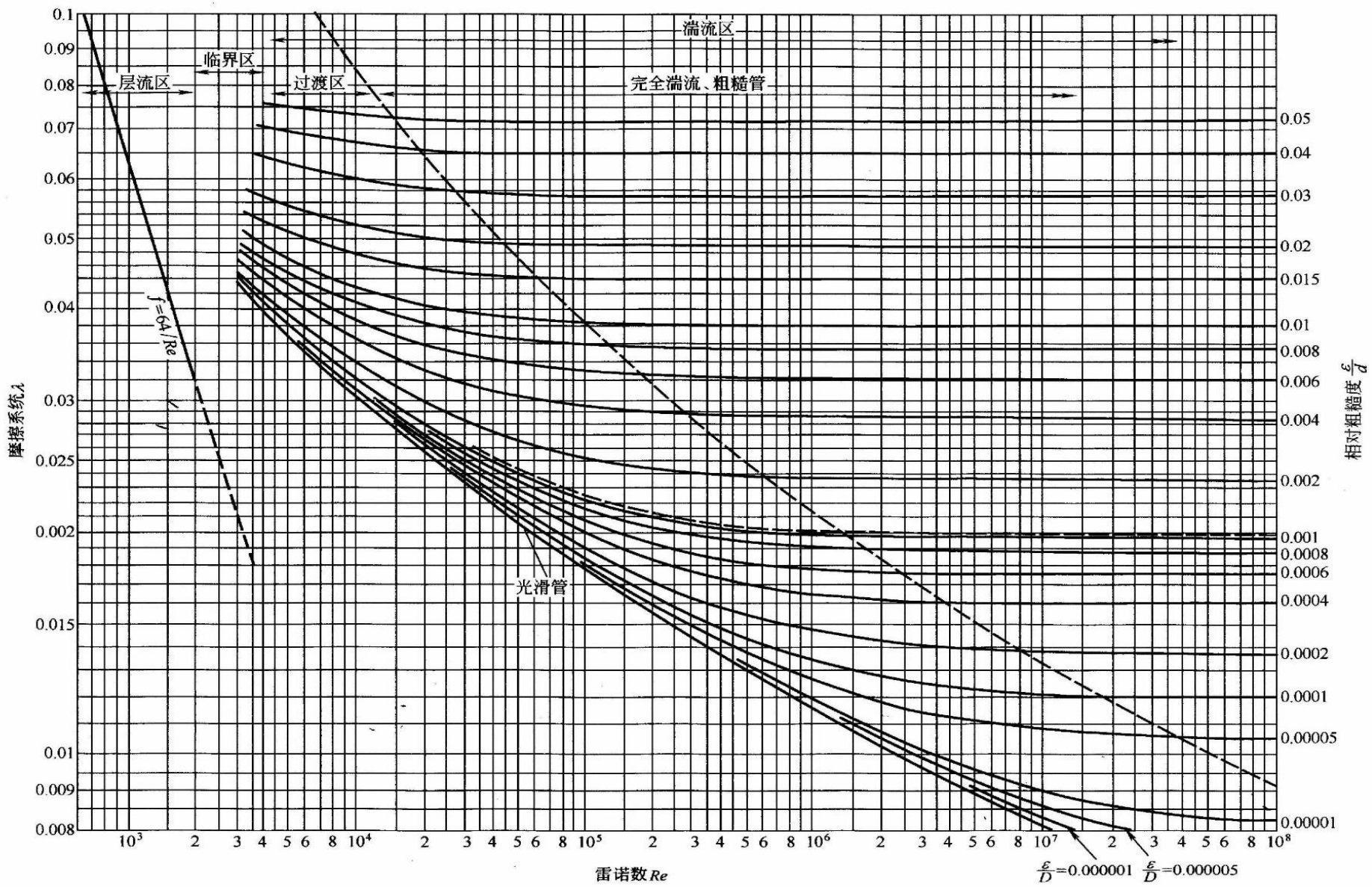
③根据雷诺准数的不同，可在图中分出四个不同的区域：

•a层流区　当*R*e<2000时，λ与Re为一直线关系，与相对粗糙度无关。

•b过渡区　当*R*e=2000～4000时，工程上一般按湍流处理，可从相应的湍流时的曲线延伸查取。

•c湍流区　当*R*e>4000且在图中虚线以下区域时，$\lambda = f(Re, \varepsilon/d)$。对于一定的$\varepsilon/d$，λ随*R*e数值的增大而减小。

•d完全湍流区　即图中虚线以上的区域，λ只取决于ε/d。当ε/d一定时，λ为定值。此区域内，阻力损失与u^2成正比，故又称为阻力平方区。ε/d值越大，达到阻力平方区的*R*e值越低。


湍流区
临界区
层流区
过渡区
完全湍流、粗糙管
$f=64/Re$
光滑管
摩擦系统 λ
雷诺数 Re
相对粗糙度 $\frac{\varepsilon}{d}$
$\frac{\varepsilon}{D}=0.000001$
$\frac{\varepsilon}{D}=0.000005$

莫狄图

4. 局部阻力

局部阻力一般有两种计算方法，即阻力系数法和当量长度法。

（1）当量长度法

•当量长度法是将流体通过局部障碍时的局部阻力计算转化为直管阻力损失的计算方法。

•当量长度是与某局部障碍具有相同能量损失的同直径直管长度。

$$h'_f = \lambda \frac{le}{d} \frac{u^2}{2}$$

式中 ***u***——管内流体的平均流速，**m/s**。

Le——当量长度，**m**，由实验测定，某些管件与阀门的当量长度也可以从图查得。

•当局部流通截面发生变化时，***u***应该采用较小截面处的流体流速。

管件、阀门		公称尺寸DN																								
		25	50	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	2100	2400	2700	300
标准90°弯头		0.61	1.25	1.86	2.47	3.66	4.88	6.10	7.62	8.23	9.45	10.67	11.89	14.33	17.37	21.64	25.30	28.65	32.61	36.88	40.23	43.89	50.29	56.39	63.09	69.19
长半径90°弯头		0.49	0.94	1.40	1.77	2.62	3.35	4.27	4.88	5.49	6.10	6.71	7.62	8.84	10.97	13.11	15.24	17.07	19.20	21.64	23.47	25.30	28.65	32.31	35.36	38.40
标准45°弯头		0.26	0.61	0.85	1.13	1.77	2.41	3.05	3.66	3.96	4.88	5.49	6.10	7.32	9.45	11.28	13.72	15.54	17.68	20.42	22.25	24.38	28.35	32.31	36.58	40.23
直流三通		0.52	0.85	1.19	1.68	2.56	3.35	4.27	5.18	5.49	6.40	7.32	7.92	9.75	11.89	14.63	16.76	19.20	21.64	24.69	27.13	28.96	33.53	37.80	42.06	46.02
支流三通		1.58	3.05	4.57	6.10	9.14	12.19	15.24	18.29	20.12	23.16	26.21	29.26	35.36	44.50	53.64	62.79	71.93	81.08	90.22	99.36	108.51	126.80	144.78	163.07	181.36
180°回弯头	标准	1.04	2.10	3.05	4.27	6.40	8.53	10.67	12.80	14.02	16.15	18.29	20.42	24.69	31.09	35.66	44.20	49.99	57.00	64.01	70.41	77.11	88.70	100.58	112.17	122.22
	长半径	0.82	1.55	2.26	2.93	4.27	5.79	7.01	8.53	9.14	10.67	11.58	12.80	15.54	18.90	22.56	26.21	29.57	33	37.80	40.54	44.20	50.29	56.08	62.48	68.58
截止阀		10.67	21.34	32.00	41.15	60.96	82.30	103.63	121.92	137.16	160.02	179.83	199.64	243.84	289.56	362.71	425.20	484.63	-	-	-	-	-	-	-	-
闸阀		0.30	0.61	0.82	1.07	1.68	2.16	2.68	3.35	3.66	3.96	4.57	5.18	6.10	7.62	9.45	10.97	12.19	-	-	-	-	-	-	-	-
角阀		5.49	10.67	15.24	20.42	30.48	39.62	51.82	60.96	67.06	76.20	88.39	99.06	118.87	149.35	179.83	210.31	240.79	-	-	-	-	-	-	-	-
旋启式止加阀		3.66	7.01	10.67	13.72	20.73	27.43	34.44	41.15	45.42	52.43	59.13	66.14	79.86	100.28	121.01	141.43	162.15	-	-	-	-	-	-	-	-
	K=0.04 圆角	0.05	0.11	0.18	0.25	0.43	0.58	0.76	0.94	1.07	1.28	1.46	1.65	2.10	2.74	3.35	4.27	4.88	5.79	6.71	7.32	8.23	9.75	11.28	12.80	14.33
	K=0.23 小圆角	0.28	0.64	0.98	1.40	2.53	3.35	4.27	5.49	6.10	7.32	8.53	9.45	12.19	15.85	19.51	24.69	28.04	33.53	38.71	42.06	47.55	56.08	64.92	73.76	82.30
	K=0.50 锐边	0.61	1.37	2.26	3.05	5.49	7.32	9.45	11.89	13.41	16.15	18.29	20.73	26.21	34.44	42.06	53.34	60.96	72.54	83.82	91.44	103.02	121.92	141.12	160.02	179.22
	K=0.78	0.94	2.13	3.66	4.88	8.23	11.28	14.94	18.29	20.73	24.99	28.65	32.00	41.15	53.34	65.53	83.21	95.10	112.78	130.76	142.65	160.63	190.20	220.07	249.63	279.50
	K=1.0	1.22	2.74	4.57	6.10	10.97	14.63	18.90	23.77	26.82	32.31	36.58	41.45	52.43	68.88	84.12	106.68	121.92	145.08	167.64	182.88	206.04	243.84	282.24	320.04	358.44
完全湍流流量边界	雷诺数	7×10^5	9×10^5	1×10^6	2×10^6	2.5×10^6	3×10^6	4×10^6	6×10^6	9×10^6	1×10^7	1×10^7	1×10^7	2×10^7	3×10^7	4×10^7	5×10^7	5×10^7	6×10^7	7×10^7	8×10^7	9×10^7	1×10^8	1×10^8	2×10^8	2×10^8
	范宁摩擦系数	0.0056	0.00475	0.00435	0.0041	0.0037	0.0035	0.00335	0.0032	0.00315	0.00305	0.003	0.00295	0.0028	0.00027	0.0026	0.0025	0.00245	0.00238	0.02290	0.00225	0.00222	0.0219	0.00215	0.00212	0.0021

(2) 阻力系数法

将局部阻力表示为动能的一个倍数，则

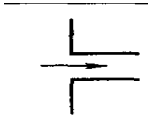
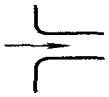
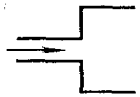
$$h'_f = \zeta \frac{u^2}{2}$$

式中 ζ——局部阻力系数，无单位，其值由实验测定。

表6.7　管道附件和阀门的局部阻力系数(层流)

管件和阀门名称	Re			
	1000	500	100	50
90^0弯头 短曲率半径）	0.9	1.0	7.5	16
三通（直通）	0.4	0.5	2.5	
三通（支通）	1.5	1.8	4.9	9.3
闸阀	1.2	1.7	9.9	24
截止阀	11	12	20	30
旋塞阀	12	14	19	27
角型阀	8	8.5	11	19
旋启式止回阀	4	4.5	17	55

管道附和阀门局部阻力系数 K（湍流）

名　称	简图	阻力系数 K
由容器流入管道内（锐边）		0.50
由容器流入管道内（小圆角）		0.25
由容器流入管道内（圆角）		0.04
由容器流入管道内		0.56
由管道流入容器		1.0

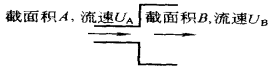
由容器流入管道内



$$K = 0.5 + 0.3\cos\theta + 0.2\cos^2\theta$$

θ^0	10	20	30	40	45	50	60	70	80	90
K	0.989	0.959	0.910	0.847	0.812	0.775	0.700	0.626	0.558	0.500

突然扩大

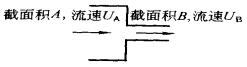


$$K = (1 - A/B)^2$$

流速取 u_A

A/B	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
K_A	1.0	0.81	0.64	0.50	0.36	0.25	0.16	0.09	0.04	0.01	0

突然缩小

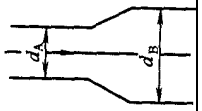
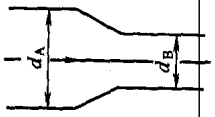
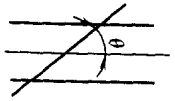


$$K = (1 - B/A)^2$$

流速取 u_B

A/B	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
K_A	0.5	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0



名　称	简图	阻力系数 K
渐扩管		d_B/d_A: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.0 K_A: 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.24 / 0.27 / 0.31 / 0.34 / 0.36 / 0.38 K_B: 0.07 / 0.21 / 0.43 / 0.78 / 1.22 / - / - / - / - / -
渐缩管		d_B/d_A: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.0 K_A: 0.06 / 0.10 / 0.15 / 0.22 / 0.31 / 0.36 / 0.42 / 0.49 / 0.57 / 0.7 K_B: 0.04 / 0.05 / 0.055 / 0.06 / 0.065 / 0.07 / 0.07 / 0.075 / 0.075 / 0.08
45^0 标准弯头		0.35
90^0 标准弯头		0.75
180^0 回弯头		1.5
三通（直流）		*DN*: 20 / 25 / 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 *K*: 0.48 / 0.45 / 0.40 / 0.38 / 0.35 / 0.33 / 0.30 / 0.28 / 0.27 / 0.26 / 0.25 / 0.25
三通（支流）		*DN*: 20 / 25 / 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 *K*: 1.44 / 1.35 / 1.21 / 1.14 / 1.04 / 0.98 / 0.89 / 0.84 / 0.81 / 0.78 / 0.76 / 0.74
活管接		0.4
闸阀		全开 0.17 ; 3/4 开 0.9 ; 1/2 开 4.5 ; 1/4 24
截止阀		全开 6.4 ; 1/2 开 9.5
蝶阀		θ^0: 0 / 5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 90 *K*: 0.05 / 0.24 / 0.52 / 1.54 / 3.91 / 10.8 / 18.7 / 30.6 / 118 / 751 / ∞
升降式止回阀 旋启式止回阀		12 2
底阀（带滤网）		*DN*: 40 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 300 / 500 / 750. *K*: 12 / 10 / 8.5 / 7 / 6 / 5.2 / 3.7 / 2.5 / 1.6
角阀（90^0）		5

◆由于管件、阀门等的构造、材质、加工精度等等往往存在很大差别，因此上述的局部阻力的当量长度法和阻力系数法都是面对一般情况的**经验值**，计算也是一种估算方法，具体准确的数值需**实验测定**。

5. 总阻力

1. 当量长度法

当用当量长度法计算局部阻力时，其总阻力计算式为

$$\Sigma h_f = \lambda \frac{l + \Sigma le}{d} \frac{u^2}{2}$$

式中 Σle——管路全部管件与阀门等的当量长度之和，m。

2. 阻力系数法

当用阻力系数法计算局部阻力时，其总阻力计算式为

$$\Sigma h_f = (\lambda \frac{l}{d} + \Sigma \zeta) \frac{u^2}{2}$$

式中 $\Sigma \zeta$——管路全部的局部阻力系数之和。

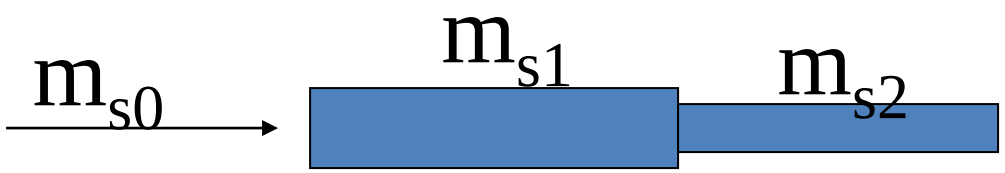
5. 简单管路的计算

全部流体从入口到出口在一根管道中，并无分支的连续流动。为简单管路。

（1）等径管路

是最简单的一种管路，它的阻力损失的计算也是最简单的。

(2) 串联管路



特点： **1. 流经各管段的质量流量相同，若流体不可压缩，则各管段的体积流量也相同。**

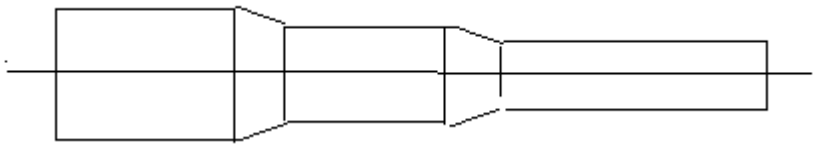
$$m_{s0} = m_{s1} = m_{s2}$$

ρ一定，则：

$$V_{s0} = V_{s1} = V_{s2}$$

整个管路的阻力损失为各管段损失之和。

$$h_f = h_{f1} + h_{f2} + \cdots = \sum h_{f\,i}$$



例题 1：

4℃ 的水以0.0567m³/s的流率流过一根当量长度为122m的光滑水平管道。已知总压降为1.03×10⁵Pa，试求管道的直径。

解： 在管的进、出口截面间列伯努利方程，有：

$$\frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{u_1^2}{2 \cdot g} + Z_1 = \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{u_2^2}{2 \cdot g} + Z_2 + \sum h_f / g$$

由于管道水平，有：

$$Z_1 = Z_2 \qquad u_1 = u_2$$

因此，有：

$$\sum h_f = \frac{p_1 - p_2}{\rho} = \frac{1.03 \times 10^5}{1000} = 103$$

又有：

$$\sum h_f = \lambda \cdot \frac{l + l_e}{d} \cdot \frac{u_2^{\ 2}}{2} = \lambda \cdot \frac{l + l_e}{d} \cdot \frac{8 \cdot V^2}{\pi^2 \cdot d^4} = 0.3182 \cdot \frac{\lambda}{d^5}$$

$$\sum h_f = \frac{p_1 - p_2}{\rho} = \frac{1.03\times10^5}{1000} = 0.3182\cdot\frac{\lambda}{d^5}$$

$$\frac{\lambda}{d^5} = 323.9$$

由于

$$\lambda = f(R_e) = f'(d)$$

因此需要进行试差求解。

其步骤为：

1. 设定一个λ的初值λ_0；

2. 将此λ_0值代入上式求出管路直径d；

3. 用此d值计算雷诺数R_e；

4. 用R_e和相对粗糙度e/d(此题中为0)，求出λ；

5. 重复以上步骤，直至所设初值和计算值相等。

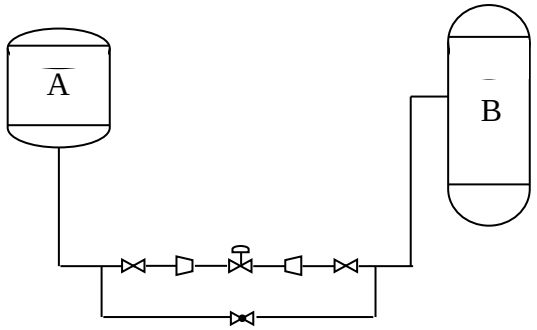
经过以上计算步骤，有：

管道直径**d＝0.13m**

摩擦因数**λ＝0.012**

例题 2.

储槽A液相出料依靠压差输送至精馏塔B，流量为7392kg/h，密度为616kg/m^3，粘度1.5×10^{-4}Pa.s，管路全长65m，管路起点压力380kPa、标高2m，管路终点压力150kPa、标高20m，管路包含7个90^{o}标准弯头，2个闸阀，2个异径管，2个直流三通，一个调节阀。管路为无缝钢管。求管径和调节阀的允许压力降（安全系数1.15）。



例6.1题图

解：　1.管径计算

本题液体的粘度较小，与水类似，查附录J常用流速表，选取流速**1.5m/s**

$$d = 0.01881 W^{0.5} u^{-0.5} \rho^{-0.5}$$

$$d = 0.0188\sqrt{\frac{W}{u\rho}} = 0.0188\sqrt{\frac{7392}{1.5\times 616}} = 0.05317 = 53.17 \quad \text{mm}$$

因此初取管径DN50mm

根据已选的管径重新核算流体的实际流速

$$u = 18.8^2 \times \frac{W}{\rho d^2} = 18.8^2 \times \frac{7392}{616\times 50^2} = 1.70$$

- **2. 计算雷诺数，确定流型**

$$\mathrm{Re}=\frac{du\rho}{\mu}=\frac{0.05\times1.70\times616}{0.15\times10^{-3}}=349066>4000$$

湍流

3. 选择管壁粗糙度

管路为无缝钢管，查表取绝对粗糙度 $\varepsilon=0.1$

则相对粗糙度 $\frac{\varepsilon}{d}=\frac{0.10}{50}=0.002$

- （4）求摩擦系数及确定局部阻力系数

$$\frac{\varepsilon}{d}=0.002>\frac{560}{\mathrm{Re}}=\frac{560}{349066}=0.0016$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1.74-2\lg(\frac{2\varepsilon}{d})$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1.74-2\lg(2\times0.002)$$

$$\lambda=0.0234$$

名 称	阻力系数	数量	阻力系数×数量
90^0标准弯头	0.75	7	5.25
闸 阀	0.17	2	0.34
异径管	0.55+0.17	2	1.44
直流三通	0.38	2	0.76
塔器出口(锐边)	0.5	1	0.5
塔器入口	1.0	1	1.0
小计 $\Sigma\zeta$			9.29

5. 计算压力降

摩擦阻力降

$$\Delta P_f = \rho \sum h_f = (\lambda \frac{l}{d} + \Sigma\zeta)\frac{u^2}{2}\rho = (0.0234 \times \frac{65}{0.05} + 9.29)\frac{1.7^2}{2} \times 616$$

$$= 35346.67 \text{ Pa} = 35.35 \text{ kPa}$$

静压力降

$$\Delta P_s = (Z_2 - Z_1)\rho g = (20-2) \times 616 \times 9.81 = 108.77 \text{ kPa}$$

速度压力降

$$\Delta P_v = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2}\rho = \frac{1.7^2 - 0}{2} \times 616 = 0.89 \text{kPa}$$

总压力降 $\Delta P = 1.15 \times (\Delta P_v + \Delta p_s + \Delta P_f) = 1.15 \times (0.89 + 108.77 + 35.35) = 166.76 kPa$

1.15为安全系数

6. 调节阀的允许压力降

$$\Delta P_{controlvalve} = p_{终点} - p_{起点} - \Delta p$$

=380 - 150 - 166.76=63.24kPa

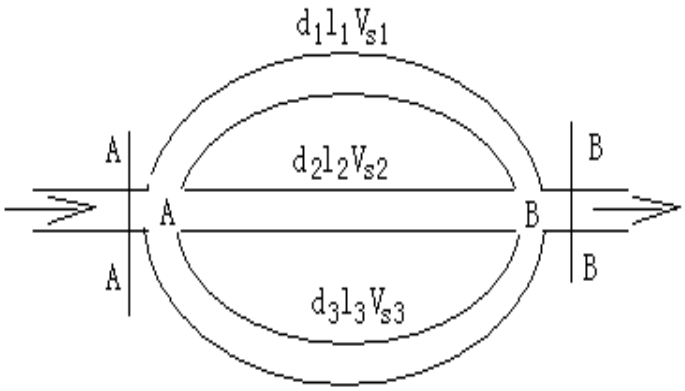
调节阀的允许压力降占整个管路压力降的比例为

$$\frac{\Delta P_{control\ vavle}}{\Delta P} = \frac{63.24}{166.76 + 63.24} = 0.27$$

通常此比例值为30%左右，所以可以确认初步估计管径为DN50合适。

6. 复杂管路的计算

（1）并联管路



$$Ms = Ms_1 + Ms_2 + Ms_3$$

若ρ一定则 $Vs = Vs_1 + Vs_2 + Vs_3$

$$\sum hf1 = \sum hf2 = \sum hf3 = \sum hf_{AB}$$

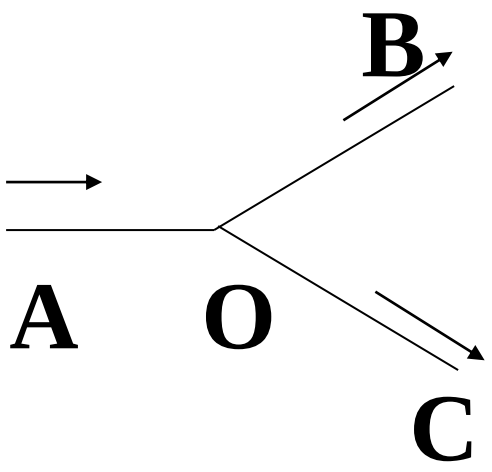
特点：

◆流动规律仍然满足连续性方程和能量守恒原理。

◆单位质量的流体流经支管的能量损失相等。

◆并联管路中各支管的流率彼此影响，相互制约；

(2). 分支管路



特点：

1. 总管流量等于各支管流量之和。

2. 对于任一支管，可分别建立总管截面和支管截面间的机械能衡算式，从而定出各支管的流量分配。

对于支管**AOB**，有：

$$\frac{p_A}{\rho}+\frac{u_A^{\ 2}}{2}+gZ_A=\frac{p_B}{\rho}+\frac{u_B^{\ 2}}{2}+gZ_B+\sum h_{f,AOB}$$

$$=\frac{p_B}{\rho}+\frac{u_B^{\ 2}}{2}+gZ_B+h_{f,AO}+h_{f,OB}$$

对于支管**AOC**，有：

$$\frac{p_A}{\rho}+\frac{u_A^{\ 2}}{2}+gZ_A=\frac{p_C}{\rho}+\frac{u_C^{\ 2}}{2}+gZ_C+\sum h_{f,AOC}$$

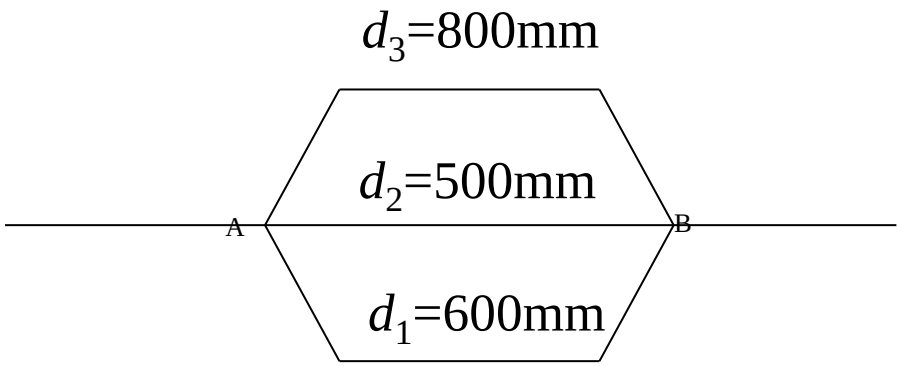
$$=\frac{p_C}{\rho}+\frac{u_C^{\ 2}}{2}+gZ_C+h_{f,AO}+h_{f,OC}$$

对于B、C截面，有：

$$\frac{p_B}{\rho}+\frac{u_B^{\ 2}}{2}+gZ_B+h_{f,OB}=\frac{p_C}{\rho}+\frac{u_C^{\ 2}}{2}+gZ_C+h_{f,OC}$$

例题3.

一并联液体输送管路，总体积流量10800m^2/h，各支管的长度分别为l_1=1200m，l_2=1500m，l_3=800m；管路内直径d_1=600mm，d_2=500mm，d_3=800mm；油的粘度为5.1×10^{-3}Pa.s，密度为890kg/m^3，管路材质为钢，求并联管路的压降及各支管的流量。



解:

(1) 建立求解方程

各支管的摩擦阻力相等

$$h_{f1} = h_{f2} = h_{f3}$$

$$\frac{\lambda_1 l_1 u_1^2}{2d} = \frac{\lambda_2 l_2 u_2^2}{2d} = \frac{\lambda_3 l_3 u_3^2}{2d}$$

$$\frac{\lambda_1 l_1 V_1^2}{d^5} = \frac{\lambda_2 l_2 V_2^2}{d^5} = \frac{\lambda_3 l_3 V_3^2}{d^5}$$

$$V_1 : V_2 : V_3 = \sqrt{\frac{d_1^5}{\lambda_1 l_1}} : \sqrt{\frac{d_2^5}{\lambda_2 l_2}} : \sqrt{\frac{d_3^5}{\lambda_3 l_3}}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

- （2）初步确定 值
- 设钢管的绝对粗糙度为0.2，计算相对粗糙度为

$$\varepsilon_1 / d_1 = 0.2/600 = 3.3\times10^{-4}$$

$$\varepsilon_2 / d_2 = 0.2/500 = 4.0\times10^{-4}$$

$$\varepsilon_3 / d_3 = 0.2/800 = 2.5\times10^{-4}$$

因为流量未知，不能判断流型，所以先假设流体在完全湍流状态下流动，则λ 与Re 无关，通过查莫狄图得

$$\lambda_1 = 0.0153 \quad \lambda_2 = 0.016 \quad \lambda_3 = 0.0144$$

（3）计算流量及

- 将各 值代入（1）式，得

$$V_1 : V_2 : V_3 = 1 : 0.554 : 2.592$$

$$V_1 = 10800 \times \frac{1}{1 + 0.554 + 2.592} = 2605 \quad \mathrm{m^3/h}$$

$$V_2 = 10800 \times \frac{0.554}{1 + 0.554 + 2.592} = 1444 \quad \mathrm{m^3/h}$$

$$V_3 = 10800 \times \frac{2.592}{1 + 0.554 + 2.592} = 6751 \quad \mathrm{m^3/h}$$

$$\mathrm{Re}_1 = \frac{4V_1\rho}{3.14\times 3600\, d_1\mu} = \frac{4\times 2605\times 890}{3.14\times 3600\times 0.6\times 5.1\times 10^{-3}} = 2.68\times 10^5$$

$$\mathrm{Re}_2 = \frac{4V_2\rho}{3.14\times 3600\, d_2\mu} = \frac{4\times 1443\times 890}{3.14\times 3600\times 0.5\times 5.1\times 10^{-3}} = 1.78\times 10^5$$

$$\mathrm{Re}_3 = \frac{4V_3\rho}{3.14\times 3600\, d_3\mu} = \frac{4\times 6752\times 890}{3.14\times 3600\times 0.8\times 5.1\times 10^{-3}} = 5.21\times 10^5$$

（4）通过求得的 值确定 值并与前面假设比较

用第（3）步得到的 值再次查表6.2得

$$\lambda_1' = 0.0173 \quad \lambda_2' = 0.0185 \quad \lambda_3' = 0.0159$$

与假设的 值比较差异较大，应重新计算。即再次假设 为上述计算值，然后按上述（2）至（4）的步骤计算，直到满足计算精度要求为止

$$\lambda_1' = 0.0173$$

$$\lambda_2' = 0.0185$$

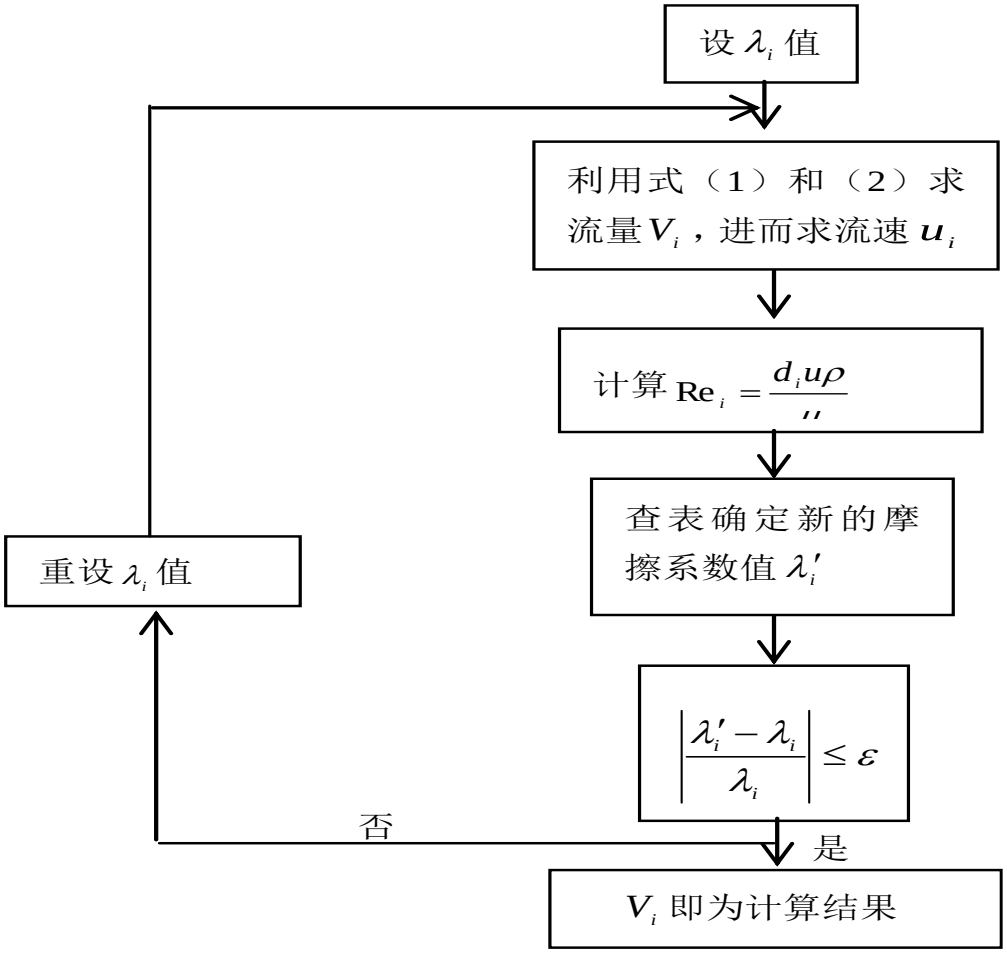
$$\lambda_3' = 0.0159$$

（5）压力降计算：并联管路压力降相等，只求一支管的压力降即可，即

$$\Delta p = \Delta p_1 = \rho h_{f1} = \frac{\rho \lambda_1 l_1 u_1^2}{2d} = \frac{4^2 \rho \lambda_1 l_1 V_1^2}{2 \times 3.14^2 \times 3600^2 d^5}$$

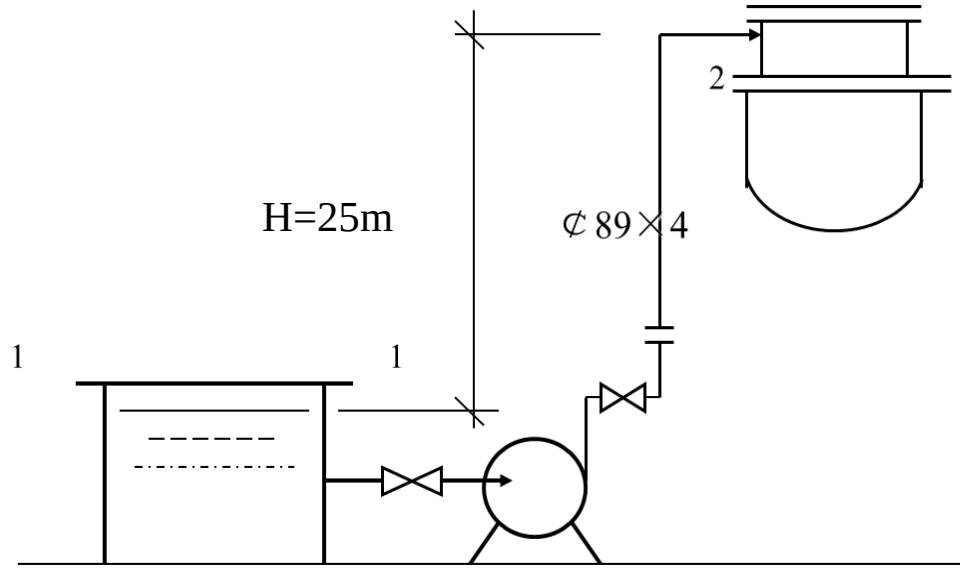
$$= \frac{4^2 \times 890 \times 0.0173 \times 1.2 \times 2589^2}{2 \times 3.14^2 \times 3600^2 \times 0.6^5} = 99.73 \quad \text{kPa}$$

本题的求解迭代的框图


设 λ_i 值
利用式（1）和（2）求流量 V_i，进而求流速 u_i
计算 $\mathrm{Re}_i = \frac{d_i u \rho}{\mu}$
查表确定新的摩擦系数值 λ_i'
$\left|\frac{\lambda_i' - \lambda_i}{\lambda_i}\right| \le \varepsilon$
否
是
重设 λ_i 值
V_i 即为计算结果

例题

- 原料ρ＝1200kg/m³，粘度为2.1cP，进料量为80×10³kg/h，反应器2内保持0.1atm（表压）；管路为不锈钢管，绝对粗糙度ε＝0.2mm，总长30m，（贮槽进入管中＋孔板＋阀门＋弯头）总的局部阻力系数12.00，流量Qe和扬程He安全系数分别取1.5和1.1，请按照工艺参数选定F型耐腐蚀离心泵的合适型号。



计算流量Q_e和扬程H_e，根据λ - Re - ε/d（相对粗糙度）图查出λ，$\sum\xi$为局部阻力系数之和。求得总阻力和有用功，从而得到扬程和流量，按照F型耐腐蚀离心泵性能范围图确定型号。

$Q_e=1.5Q_{max}=1.5\times$体积流量$=1.5\times80\times10^3\ /\ 1200=100\ m^3/h$,

$$u=80\times1000/(3600\times1200\times\pi\times(0.081/2)^2)=3.59m/s$$

$H_e=1.1H_{max}\leftarrow$有用功$We\ /g\leftarrow$柏努利方程

$$W_e=(Z_2-Z_1)g+\frac{p_2-p_1}{\rho}+\frac{u_2^2-u_1^2}{2}+\Sigma h_f$$

直管阻力 $\Sigma h_f=h_f+h_f^{'}=\lambda\frac{l}{d}(\frac{u^2}{2})+\Sigma\xi(\frac{u^2}{2})$

$$Re=du\rho/\mu=0.081\times3.59\times\frac{1200}{2.1\times10^{-3}}=1.74\times10^5$$

$$\varepsilon/d=\frac{0.2\times10^{-3}}{0.081}=0.00247$$

查询莫狄图，得λ=0.026

$$\sum h_f=\lambda\frac{l}{d}\left(\frac{u^2}{2}\right)+\sum\xi\left(\frac{u^2}{2}\right)=0.026\times\frac{30}{0.081}\times\left(\frac{3.59^2}{2}\right)+12.00\times\left(\frac{3.59^2}{2}\right)=62.05+77.33=139.38$$

阻力

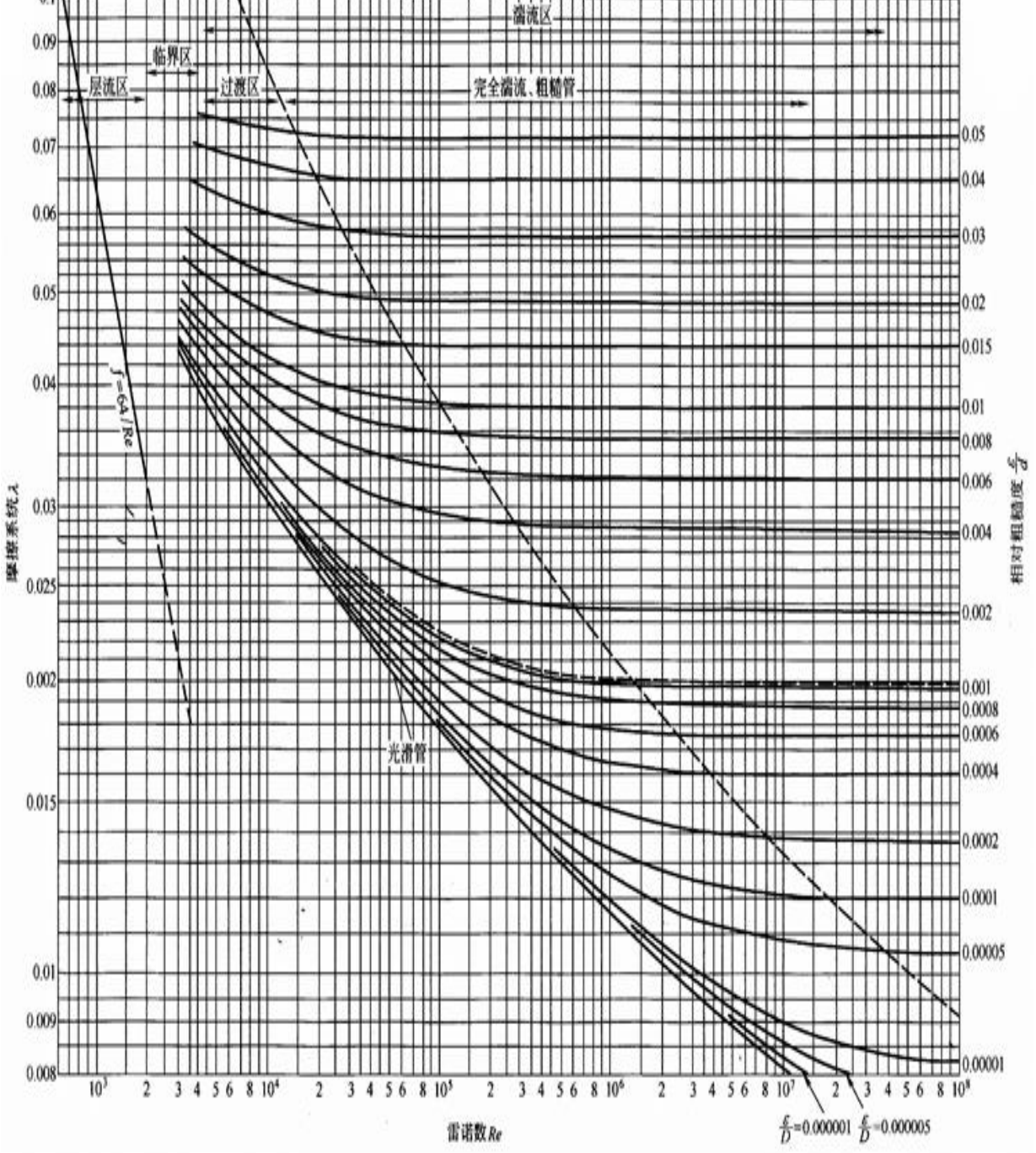


图 6.3 摩擦系数与雷诺准数及相对粗糙度的关系

摩擦因子、雷诺数Re和相对粗糙度关系

流体流型		雷诺数 Re	管壁相对粗糙度 ε/d	摩擦系数 λ	公式来源
层流		Re≤2000	无关	$\lambda=\frac{64}{\mathrm{Re}}$ （6.19）	
湍流	水力光滑管区	$3\times10^3<\mathrm{Re}<4\times10^6$	$\frac{\varepsilon}{d}<\frac{15}{\mathrm{Re}}$	$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=2\lg(\mathrm{Re}\sqrt{\lambda})-0.8$ （6.20）	Prandtl-Karman
	水力光滑管区	$3\times10^3<\mathrm{Re}<1\times10^6$	$\frac{\varepsilon}{d}<\frac{15}{\mathrm{Re}}$	$\lambda=\frac{0.3164}{\mathrm{Re}^{0.25}}$ （6.21）	Blasius
	过渡区		$\frac{15}{\mathrm{Re}}\le\frac{\varepsilon}{d}\le\frac{560}{\mathrm{Re}}$	$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1.74-2\lg(\frac{2\varepsilon}{d}+\frac{18.7}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}})$ （6.22）	Colerook
	阻力平方区	无关	$\frac{\varepsilon}{d}>\frac{560}{\mathrm{Re}}$	$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1.74-2\lg(\frac{2\varepsilon}{d})$ （6.23）	Karman

$$w_e = (z_2 - z_1)g + \frac{p_2 - p_1}{\rho} + \frac{(u_2 - u_1)^2}{2} + \sum h_f$$

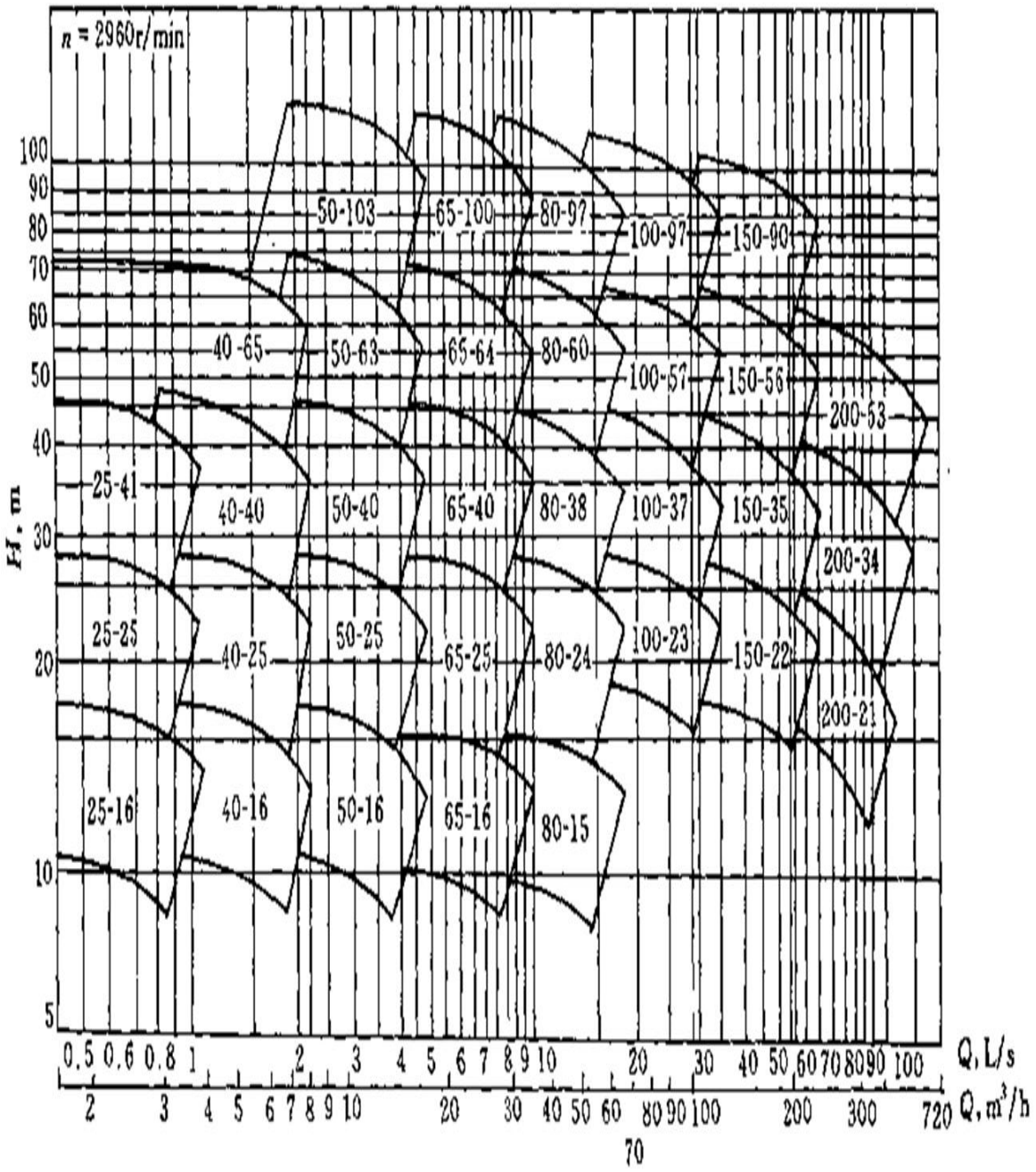
$= 29 \times 9.81 + 0.1 \times 1.01 \times 10^5 \div 1200 + 3.59^2 \div 2 + 139.38$

$= 284.49 + 8.42 + 6.44 + 139.38 = 438.73$

$$H_e = 1.1 \times \frac{w_e}{g} = \ 1.1 \times 438.73 \div 9.81 = 49.19 \text{ m}$$

因输送管材是不锈钢的,所以泵过流部件零件也应为不锈钢制造, F型耐腐蚀离心泵是这种材质的,其性能范围:流量Q为2 ~ 400m^3/h;扬程H为15 ~ 105m

所选泵的流量和扬程在其性能范围内,查F型泵性能范围图,得具体型号为100F-57.


n = 2960r/min
H, m
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
50-103
65-100
80-97
100-97
150-90
40-65
50-63
65-64
80-60
100-57
150-56
200-53
25-41
40-40
50-40
65-40
80-38
100-37
150-35
200-34
25-25
40-25
50-25
65-25
80-24
100-23
150-22
200-21
25-16
40-16
50-16
65-16
80-15
0.5 0.6 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Q, L/s
2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 80 90 100 200 300 720
Q, m³/h
70

二、 可压缩流体管路压力降计算

◆可压缩流体是指气体、蒸汽和蒸气等(以下简称气体)，因其密度随压力和温度的变化而差别很大，具有压缩性和膨胀性。

◆可压缩流体的密度随压力和温度变化的性质会影响流体的粘度从而造成压力降与管长不成正比。

◆可压缩流体沿管道流动的显著特点是沿程摩擦损失使压力下降，从而使气体密度减小，管内气体流速增加。压力降越大，这些参数的变化也越大。

管道压力降计算

(1) 可压缩流体在两截面间的压力变化小于20%时，不可压缩流体计算公式、图表以及一般规定等均适用，误差在5%范围以内。

$$W_e = g\Delta Z + \frac{\Delta u^2}{2} + \frac{\Delta p}{\rho_m} + \Sigma h_f$$

ρ 要用气体的平均密度

$$\rho_m = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$$

（2）压力变化大于20%，一般化的机械能衡算式

$$W_e = g\Delta Z + \frac{\Delta u^2}{2} + \int_{p1}^{p2} v dp + \Sigma h_f$$

流体的可压缩性对 $\int_{p_1}^{p_2} v dp$ **的影响较大，柏努利方程不能利用.**

假设在流体流过的管路中取一小的微元段，两横截面的位差为dz,长为dl,流速为u且无外加功

$$g dz + d\frac{u^2}{2} + \frac{dp}{\rho} + dh_f = 0$$

代入直管阻力的计算式

$$gdz + d\frac{u^2}{2} + \frac{dp}{\rho} + \lambda\frac{dl}{d}\times\frac{u^2}{2} = 0$$

$$G = u\rho$$ **可压缩流体的质量流, kg/(m² s)**

$$\mathrm{Re} = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{dG}{\mu}$$

$$G^2 \ln\frac{P_1}{P_2} + \int_{p1}^{p2}\rho dp + \lambda\frac{G^2}{2}\times\frac{l}{d} = 0$$

上述微分方程要结合气体的PVT方程联合求解

（1）等温流动

$$pV = nRT$$

$$\frac{p}{\rho} = \frac{RT}{M} = 常数$$

$$G^2 In\frac{P_1}{P_2} + (P_2 - P_1)\rho_m + \lambda\frac{G^2}{2} \times \frac{l}{d} = 0$$

ρ_m——平均压强下气体的的密度

（2）绝热流动

对绝热流动：　$P / \rho^k = C$

k—气体绝热指数　　$k = C_p / C_V$

C_p、C_V—分别为气体的定压比热和定容比热，kJ／(kg·K)。

$$\frac{G^2}{k} In\frac{P_1}{P_2} + \frac{k}{k+1} P_1 \rho_1 [(\frac{P_1}{P_2})^{\frac{k}{k+1}} - 1] + \lambda \frac{G^2}{k} \times \frac{l}{d} = 0$$

（3）临界流动

- 当气体流速达到声速时，称为临界流动。
- 声速即临界流速，是可压缩流体在管道出口处可能达到的最大速度。通常，当系统的出口压力等于或小于入口绝对压力的一半时，将达到声速。
- 达到声速后系统压力降不再增加，即使将流体排入较达到声速之处压力更低的设备中(如大气)，流速仍不会改变。
- 对于系统条件是由中压到高压范围排入大气(或真空)时，应判断气体状态是否达到声速，否则计算出的压力降可能有误。
- 管道中气体的流速应控制在低于声速的范围内。

气体的声速

- 等温流动 $u = \sqrt{\dfrac{RT}{M}}$

- 绝热流动 $u = \sqrt{\dfrac{kRT}{M}}$

u —流体音速，m/s；
R —气体常数，R=8.314×10^3 J/（kmol·K）；
T —绝对温度，K；
M —气体分子量，kg/kmol。

- 为简化计算，在一般情况下，采用等温流动公式计算压力降，误差在5%范围以内。必要时对天然气、空气、蒸汽等可用经验公式计算。

一般计算步骤

a. “不可压缩流体”管道的一般计算步骤，雷诺数、摩擦系数和管壁粗糙度等的求取方法及有关图表、规定等均适用。

b. 假设流体流速以估算管径。

计算雷诺数(Re)、相对粗糙度(ε / d)，求摩擦系数(λ)值。

d. 确定直管长度及管件和阀门等的当量长度。

e. 确定或假设孔板和控制阀等的压力降。

f. 计算单位管道长度压力降或直接计算系统压力降。

g. 如管道总压力降超过系统允许压力降，则应核算管道摩擦压力降或系统中其它部分引起的压力降，并进行调整，使总压力降低于允许压力降。如管道摩擦压力降过大，可增大管径以减少压力降。

h. 如管道较短，则按绝热流动进行计算。

习题

液化石油气体经过进料缓冲罐后将气相输料管送至乙烯裂解炉。流量66000kg/h，流体密度12.76kg/m^3，粘度0.01cP，温度80℃，相对分子质量44.1，绝热指数=1.15，管路全长300m，管路起点压力800kPa，管路终点压力750kPa，管路包含9个900标准弯头，2个闸阀。管路为无缝钢管，管外加装保温层。求管径和压力降。

解　查常用流速表，取 $u=15\ \mathrm{m/s}$

由式（6.10）计算管路的直径

$$d=0.0188\sqrt{\frac{W}{u\rho}}=0.0188\sqrt{\frac{66000}{15\times12.76}}=0.349\ \mathrm{m}=349\mathrm{mm}$$

取管径为 DN350。根据题意，管外有保温层，所以可认为过程是绝热的。

（1）核对气体的流速是否超音速

对于绝热流动的气体，由（6.45）式计算音速，即

$$u_{音速}=\sqrt{\frac{kRT}{M}}=\sqrt{\frac{1.15\times8.314\times(273+80)}{44.1\times10^{-3}}}=277\ \mathrm{m/s}$$

气体的实际流速为 $u=\dfrac{G}{\rho}$

$$G=\frac{\text{质量流量}}{\text{管道横截面积}}=\frac{66000}{\frac{\pi}{4}\times0.35^2\times3600}=190.6\ \mathrm{kg/(m^2.s)}$$

所以，计算流速 $u=\dfrac{190.6}{12.76}=14.94m/s<277\ \mathrm{m/s}.$

计算流速小于气体音速，因此可以选用流速 $u=14.94\ \mathrm{m/s}$ 作为计算基准。

（2） 求摩擦系数 λ

$$\mathrm{Re}=\frac{dG}{\mu}=\frac{0.35\times190.6}{0.01\times10^{-3}}=6.671\times10^{6}$$

$$\frac{\varepsilon}{d}=\frac{0.10\times10^{-3}}{0.35}=2.857\times10^{-4}$$

$$\frac{560}{\mathrm{Re}}=\frac{560}{6.71\times10^{6}}=8.395\times10^{-5}$$

所以 $\dfrac{\varepsilon}{d}>\dfrac{560}{\mathrm{Re}}$

根据表 6.4，可用下式求摩擦系数 λ

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}}=1.74-2\lg(\frac{2\varepsilon}{d})=1.74-2\lg(2\times2.857\times10^{-4})$$

$$\lambda=0.0148$$

（3） 求管件的当量长度

根据表 6.6 查得管件当量长度见下表。

名　称	当量长度	数量	阻力系数×数量
5 个 90^0 标准弯头	8.23	9	74.07
闸 阀	3.66	2	7.32
缓冲罐出口(锐边)	13.41	1	13.41
小计 l_e			94.80

（4） 计算管路终点的压力 P_2

由式（6.43）

$$\frac{G^2}{k}In\frac{P_1}{P_2}+\frac{k}{k+1}P_1\rho_1[(\frac{P_2}{P_1}^{\frac{k+1}{k}}-1)]+\lambda\frac{G^2}{2}\times\frac{l}{d}=0$$

将数据代入上式，有

$$\frac{259.5^2}{1.15}In\frac{800}{p_2}+\frac{1.15}{1.15+1}800\times10^3\times12.76[(\frac{p_2}{800}^{\frac{1.15+1}{1.15}}-1)]+$$

$$0.0148\frac{190.6^2}{2}\times\frac{300+94.80}{0.35}=0$$

上式为非线性方程，求 p_2 时需要用试差的方法。

用弦截法求，设 $p_{20}=770\,\text{kPa}$， $p_{21}=780\,\text{kPa}$

第 1 次迭代： $P_{22}=p_{21}-\frac{f(p_{21})}{f(p_{21})-f(p_{20})}(p_{21}-p_{20})$

$=775.8\text{kPa}$

继续迭代，得 $p_{23}=776\,\text{kPa}$

第 1 次与第 2 次迭代值已相差很小，

故取 $p_2=776\,\text{kPa}$

取安全系数为 1.15

所以 $\Delta p=1.15\times(800-776)=27.6\,\text{kPa}$

$\Delta p<(800-750)=50\,\text{kPa}$，所选流速合适：管径为 DN350，管路压降为 27.6kPa。

6.5 化工管路中的水锤问题

- 水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。
- 水流冲击波来回产生的力，有时会很大，从而破坏阀门和水泵。
- 水锤效应只和水本身的惯性有关系，和水泵没有关系。

发生水锤的原因

- 泵的启动、关闭或转速的突然改变；
- 突然停电；
- 快速关闭阀门（通常是自动开关阀，会在1～2s内突然关闭）。

解决办法

（1） 延长开阀和关阀时间。

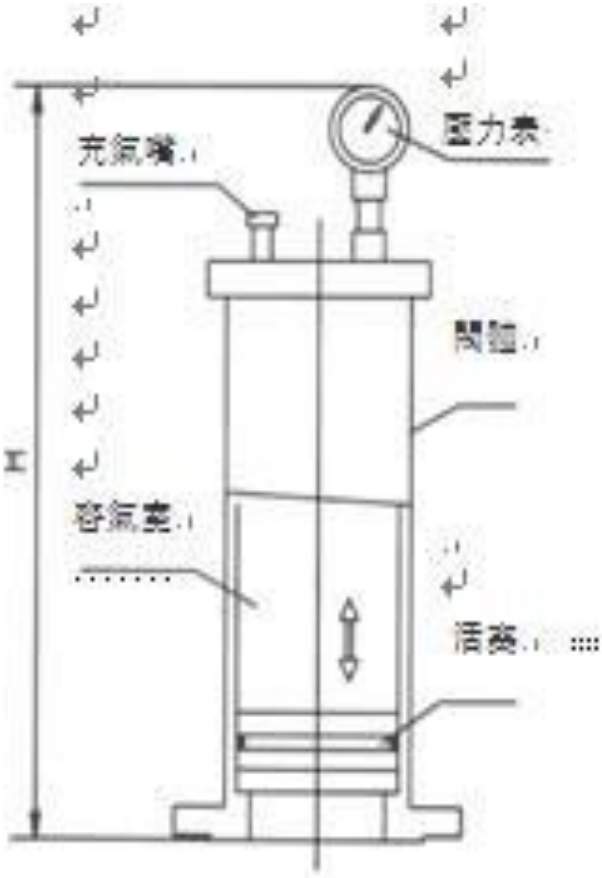
（2） 离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。

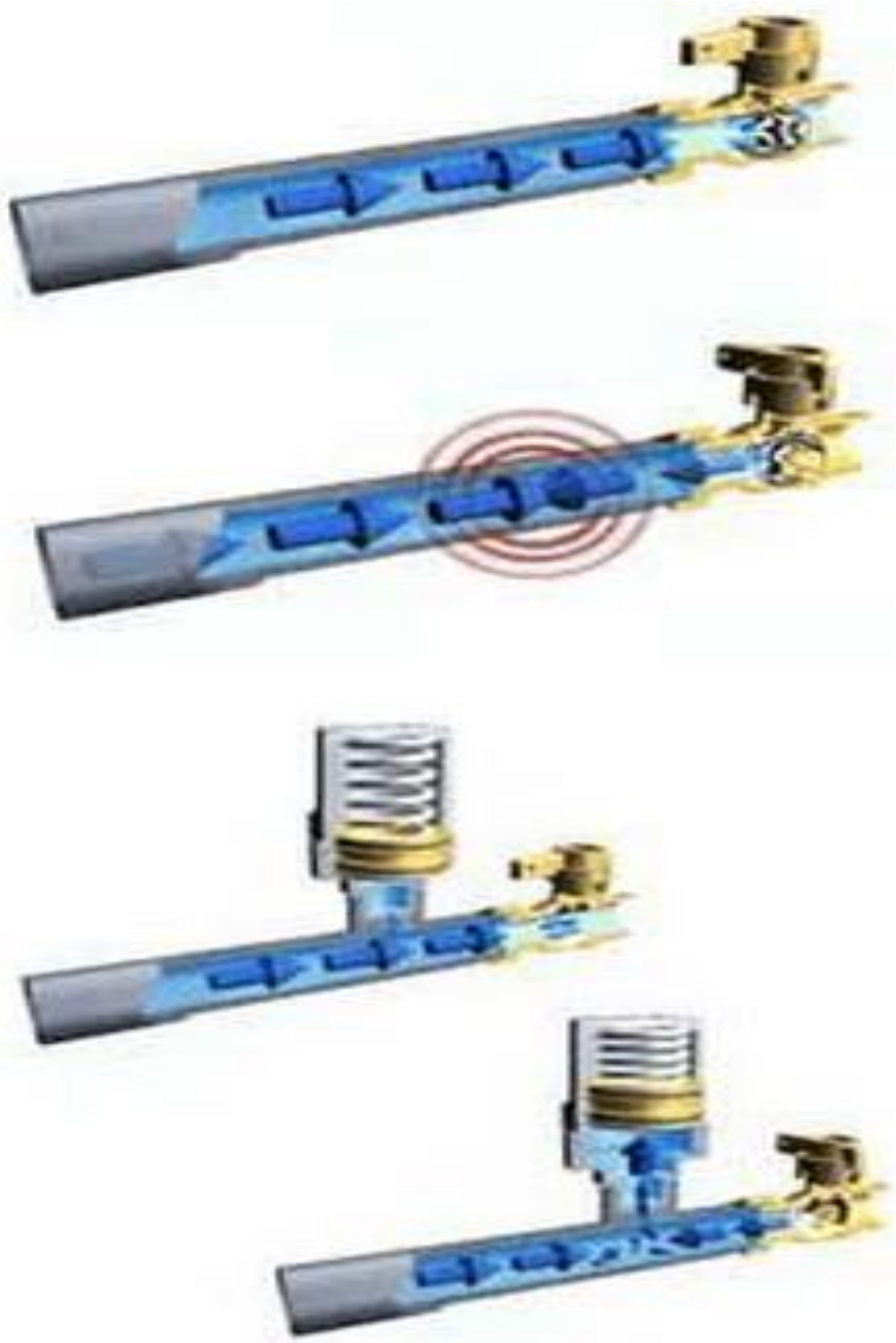
（3）排除管道内的空气，使管道内充满水后再开启水泵，凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。

（4）停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起，因此，取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害，并且可以减少水头损失，节约电耗；目前经过一些大城市的实验，认为一级泵房可以取消，二级泵房不宜取消；取消止回阀时应进行停水锤压力计算，为减少和消除水锤，目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上，可有效的消除停泵水锤，但因阀门动作时有一定的水量倒流，吸水井须有溢流管。紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器。

解决办法

- **水锤消除器**
- **内部有一密闭的容气腔，下端为一活塞，当冲击波传入水锤消除器时，水击波作用于活塞上，活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关，活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下，做上下运动，形成一个动态的平衡，有效地消除了不规则的水击波震荡。**





水锤震动的大小

对水来说，水击波传播速度a的计算式为：

$$a = a_0 / \sqrt{1 + K_{hs} B_r}$$

a——在泄压管中弹性震动的传播速度。
a_0——声波在水中的传播速度为1435 m/s
K_{hs}——水和管道材质弹性摩量之比
B_r——管道直径与壁厚之比；

在缺乏资料的情况下，近似取值为：

- 露天钢管的水锤波速a≈1000m/s；
- 埋藏式钢管的水锤波速a≈1200m/s；
- 钢筋混凝土管可取a≈ 900m/s~1200m/s。

水/金属的K_{hs}值

金属	水/金属的K_{hs}值
铜	0.017
钢	0.010
黄铜	0.017
熟铁	0.012
韧性铸铁	0.012
铝	0.030

- 震动波在管道中来回传递的时间间隔为

$$t_s=2L/a$$

L ——管道长度，

当由于设备（阀门，泵等）突然关闭而使流动停止的时间比t_s短时，最大压力将施加到该关闭的设备和管道上，而且是在系统原有静压的基础上再增加水锤压力。

水锤震动的大小

1、直接水锤

- 如果阀门调节时间$T_s \le 2L/a$，则水库反射波回到阀门之前开度变化已经结束，阀门处只受开度变化直接引起的水锤波的影响——称为直接水锤
- 计算直接水锤压力的公式：

$$\Delta H = H - H_0 = -\frac{a}{g}(V - V_0)$$

$$\Delta H = H - H_0 = -\frac{a}{g}(V - V_0)$$

(1) 当阀门关闭时，管内流速减小，V-V_0<0为负值，△H为正，产生正水锤；反之当开启阀门时，即V-V_0>0，△H为负，产生负水锤。

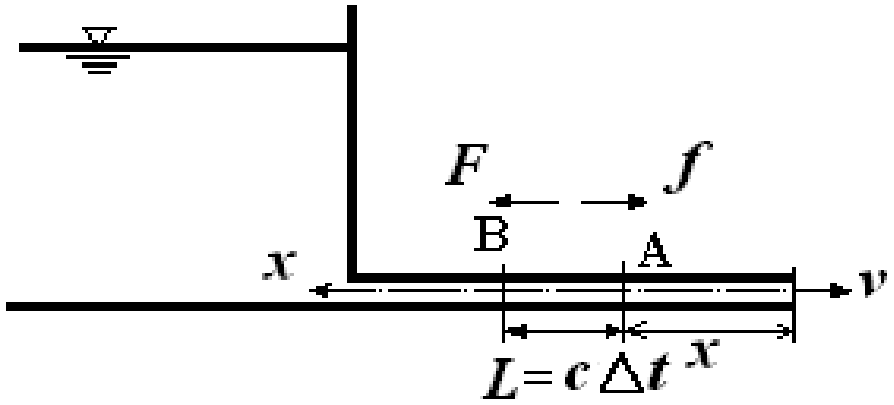
(2) 直接水锤压力值的大小只与流速变化(V-V_0)的绝对值和水管的水锤波速a有关，而与开度变化的速度、变化规律和水管长度无关。

- 算例：设V_0=5m/s，a=1000m/s(露天钢管），则丢弃全负荷时ΔH=510m。可见直接水锤要绝对避免。

2、间接水锤

- 如果水轮机调节时间$T_s>2L/a$，则开度变化结束之前水库反射波已经回到阀门处，阀门处的水锤压力由向上游传播的*F*波和向下游传播的*f*波相叠加而成——称为间接水锤。
- 间接水锤的计算比直接水锤复杂得多。
- 间接水锤是化工管路经常发生的水锤现象，也是我们的主要研究对象。

水锤的连锁方程



- 若已知断面A在时刻 t 的压力为H_t^A，流速为V_t^A，两个通解消去 f 后，得：

$$H_t^A - H_0 - \frac{c}{g}(V_t^A - V_0) = 2F(t - \frac{x}{c})$$

- 同理可写出时刻$\Delta t = L/c$后B点的压力和流速的关系：

$$H_{t+\Delta t}^B - H_0 - \frac{c}{g}(V_{t+\Delta t}^B - V_0) = 2F(t + \Delta t - \frac{x+L}{c})$$

- 由于$F[(t+\Delta t)-(x+L)/c]=F[t-x/c]$，由上述二式得水击连锁方程。

$$H_{t+\Delta t}^{B}-H_{t}^{A}=\frac{c}{g}\left(V_{t+\Delta t}^{B}-V_{t}^{A}\right)$$

$$H_{t+\Delta t}^{A}-H_{t}^{B}=-\frac{c}{g}\left(V_{t+\Delta t}^{A}-V_{t}^{B}\right)$$

- 连锁方程给出了水锤波在一段时间内通过两个断面的压力和流速的关系。

- 水击连锁方程用相对值来表示为：

$$\xi_t^A - \xi_{t+\Delta t}^B = 2\rho(v_t^A - v_{t+\Delta t}^B)$$

$$\xi_t^B - \xi_{t+\Delta t}^A = -2\rho(v_t^B - v_{t+\Delta t}^A)$$

- 式中

$\rho = \dfrac{aV_0}{2gH_0}$ 为管道特性（断面）系数；

$\xi_i = \dfrac{\Delta H}{H_0} = \dfrac{H - H_0}{H_0}$ 为水击压力相对值；

$v = \dfrac{V}{V_0}$ 为管道相对流速。

- 由上面的连锁方程可以写出第一相末、第二相末、第*n*相末的的水锤压力(τ是阀门的开度)：

$$\tau_1\sqrt{1+\zeta_1^A}=\tau_0-\zeta_1^A/2\rho$$

$$\tau_2\sqrt{1+\zeta_2}=\tau_0-\zeta_1/\rho-\zeta_2/2\rho$$

.....

$$\tau_n\sqrt{1+\zeta_n}=\tau_0-\frac{1}{\rho}\sum_{i=1}^{i=n-1}\zeta_i-\zeta_n/2\rho$$

- 利用上面的公式，可以依次求出各相末阀门处的水锤压力，得出水锤压力随时间的变化关系。

- 上面是阀门关闭情况，当阀门或导叶开启时，管道中产生负水锤，其相对值用*y*表示，用同样的方法可求出各相末计算公式。
- 计算公式的条件

(1) 没有考虑管道摩阻影响，因此只适用于不计摩阻的情况；

(2) 采用了孔口出流的过流特性，只适用于冲击式水轮机，对反击式水轮机必须另作修正；

(3) 这些公式在任意开关规律下都是正确的，可以用来分析非直线开关规律对水锤压力的影响。

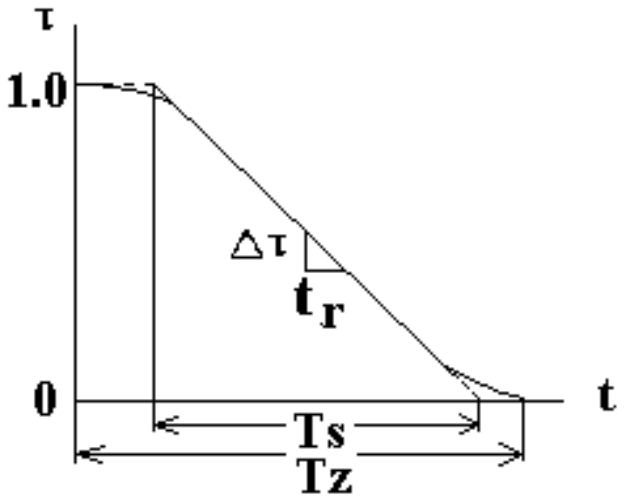
5.4.3开度依时间变化为直线变化时的水击

1、有效关闭时间

阀门全开$\tau_0=1.0$

$\tau_t=1-t/T_s$ 或$\tau_t=\tau_0-2L/aT_s$

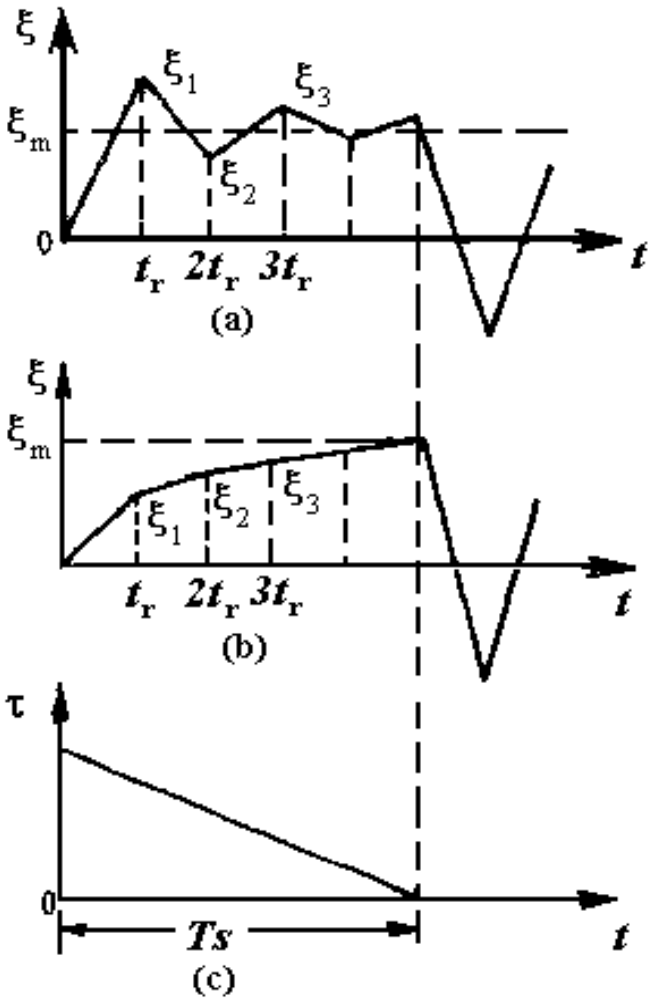
- 总关闭时间为T_z。
- 将阀门关闭过程的直线段适当延长，作为有效关闭时间T_s。
- 缺乏资料时，可取$T_s=0.7T_z$
- 在开度依直线规律变化时，不必用连锁方程求出各相末水锤，可用简化方法直接求出。



阀门直线关闭规律

2、间接水锤的两种类型及判别（近似）

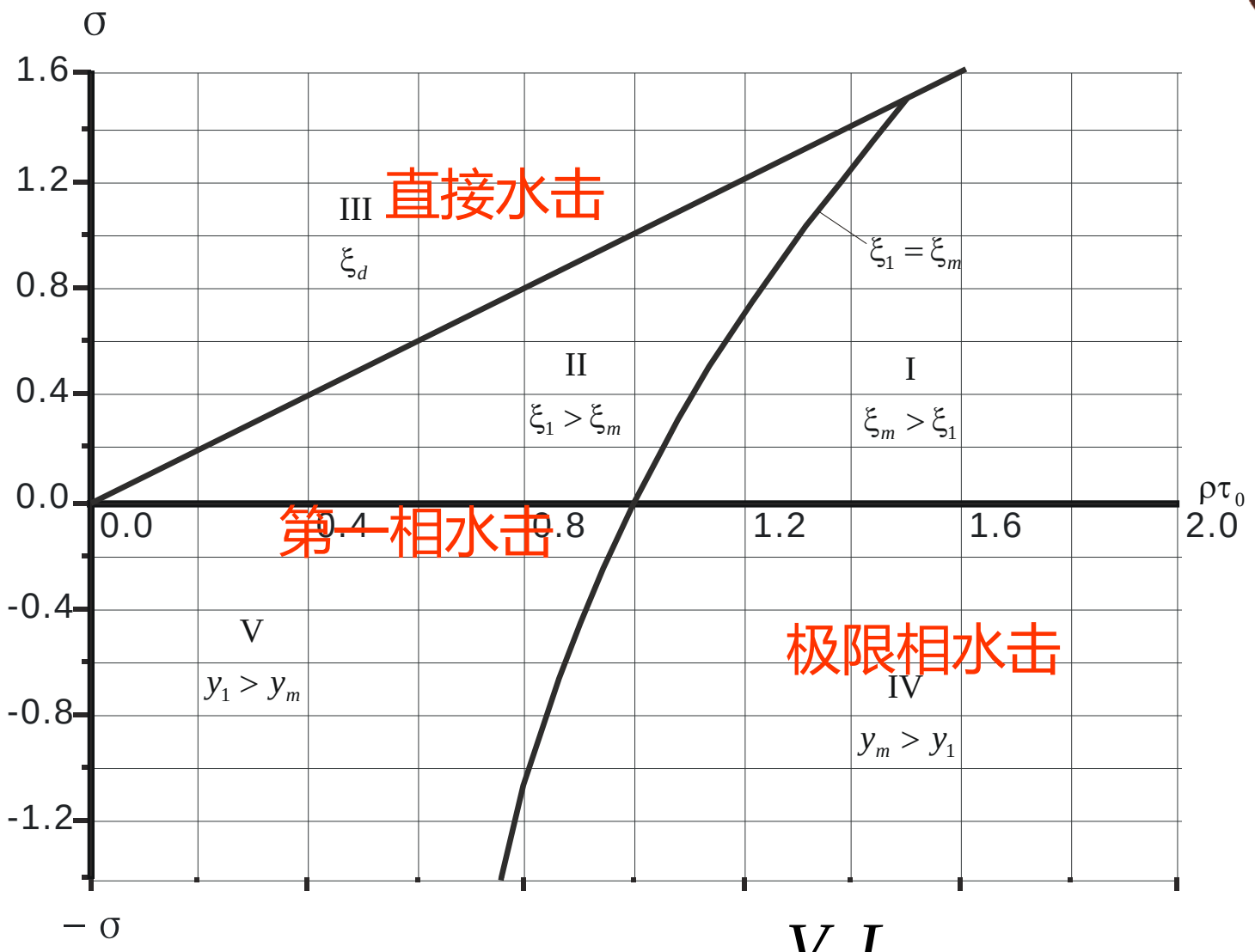
- 第一类：当 $\rho\tau_0$ <1时，最大水锤压力出现在第一相末，$\xi_{\max}^{A}=\xi_1^{A}$ 称第一相水锤。
- 第二类：当 $\rho\tau_0$ >1时，最大水锤压力出现在第一相以后的某一相，其特点是最大水锤压力接近极限值，即 ξ_m ，$\xi_m>\xi_1$ 称为极限水锤。
- 注：第一相水锤是高水头电站的特征；极限水锤常发生在低水头水电站上。



水锤类型的准确判别条件

正水击

负水击



管道特性系数 $\sigma = \dfrac{V_0 L}{g H_0 T_s}$

水击类型判别图应用

- I区为极限正水锤；II为第一相正水锤； III为直接水锤； IV为极限负水锤；V为第一相负水锤；
- 简单判别方法：
- $\rho\tau_0$<1.0时，常发生第一相水锤；
- $\rho\tau_0$>1.5时，常发生极限水锤；
- 1.0< $\rho\tau_0$<1.5时，则随σ值的不同而发生第一相或极限水锤，个别情况下发生直接水锤。按图判别。
- 仅用$\rho\tau_0$大于还是小于1作为判别水锤类型的条件是近似的。水锤类型除与$\rho\tau_0$有关，还与σ有关。

3. 开度依直线变化的水锤简化计算

(1) 第一相水锤计算的简化公式

- 关闭阀门时 $\xi_1^A = \dfrac{2\sigma}{1+\rho\tau_0-\sigma}$

- 开启阀门时 $y_1^A = \dfrac{2\sigma}{1+\rho\tau_0+\sigma}$

注：压力管道特性系数 $\sigma = -\rho\Delta\tau = \pm\dfrac{LV_0}{gH_0T_s}$

(2) 极限水锤计算简化公式

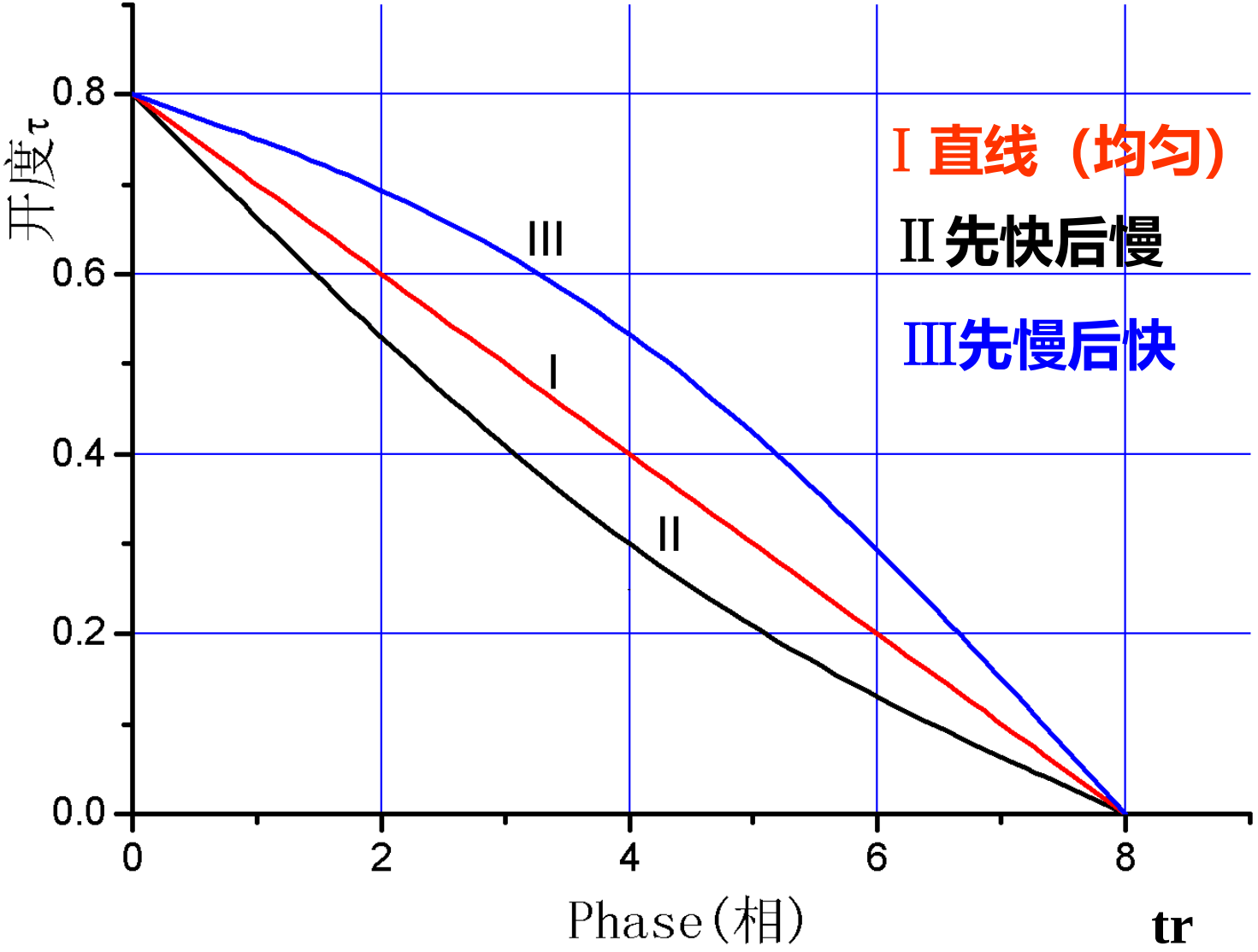
$$\xi_m^A = \frac{\sigma}{2}\left(\sigma \pm \sqrt{\sigma^2 + 4}\right)$$

- 当水锤压强≤0.5时，可得到更为简化的近似公式：

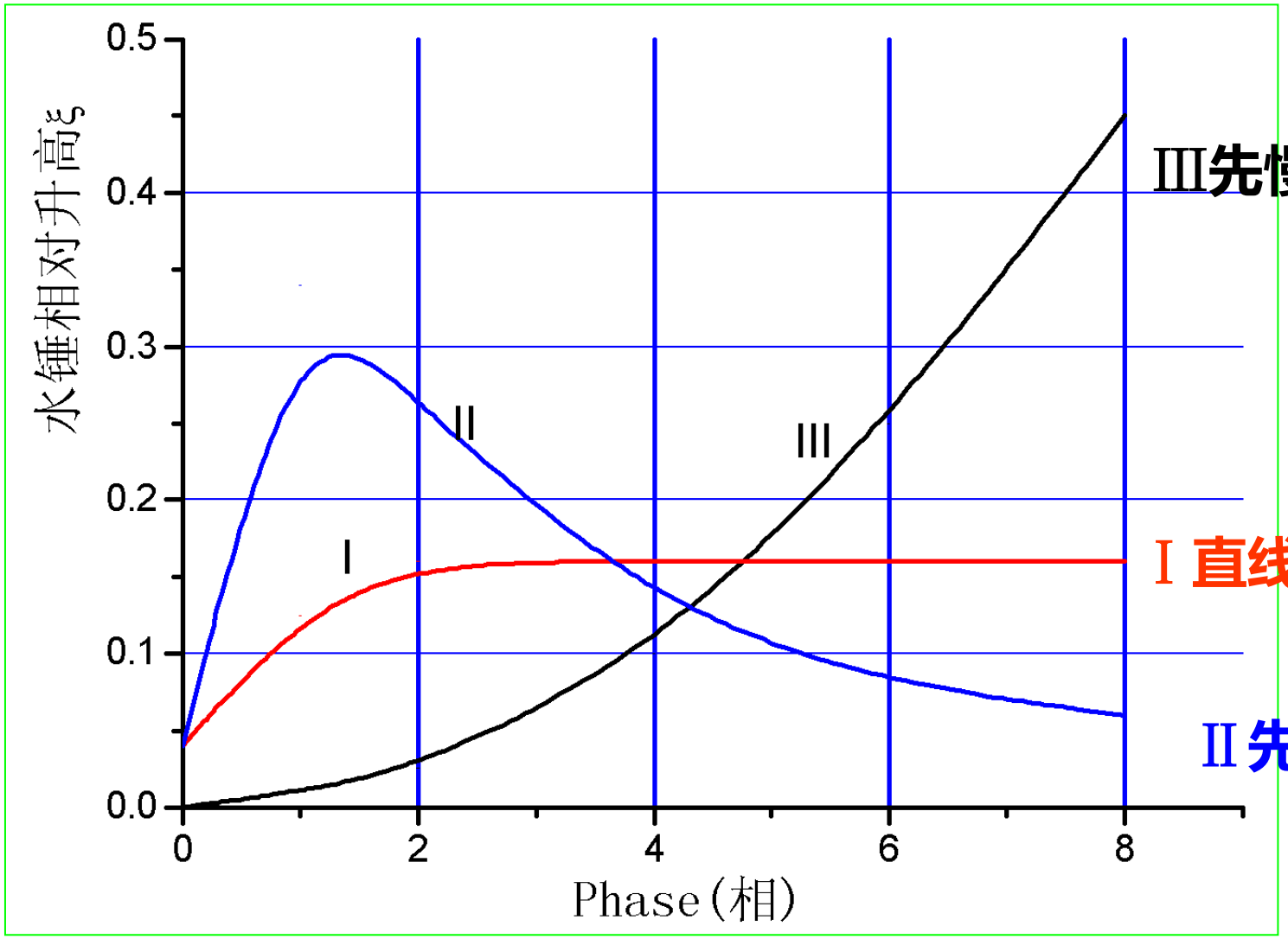
$$\xi_m^A = \frac{2\sigma}{2-\sigma} \qquad y_m^A = \frac{2\sigma}{2+\sigma}$$

5.4.4开度变化规律对水锤压力的影响

- 阀门启闭时间相同，但启闭规律不同，水锤压强变化过程也不相同(见下帧图）。
- 曲线Ⅱ表示开始阶段关闭速度较快，因此水锤压强迅速上升到最大值，而后关闭速度减慢，水锤压强逐渐减小；曲线Ⅲ的规律与曲线Ⅱ相反，关闭速度是先慢后快，而水锤压强是先小后大。



导叶的关闭规律



III先慢后快

I 直线（均匀）

II 先快后慢

不同导叶关闭规律对水锤压力的影响

- 水锤压强的上升速度与阀门的关闭速度成正比，最大压强出现在关闭速度较快的那一时段末尾。
- 从图可看出，关闭规律Ⅰ较为合理，最不利的是规律Ⅲ。
- 在高水头电站中常发生第一相水锤，可以采取先慢后快的非直线关闭规律，以降低第一相水锤值；
- 在低水头水电站中常发生极限水锤，可采取先快后慢的非直线关闭规律，以降低末相水锤值。

习题

某水电站H_0=80米，压力管道L=600米，水击波速a=1000m/s,机组全开时，最大流速Vmax=4m/s,管道末端装有冲击式水轮机，阀门按直线规律关闭，关闭时间为5s,用解析法求距上游进水口450m处的最大水击压力升高值。

【解】1.判断水击类别

T_S=0.5＜2L/a=2*600/1000=1.2

发生直接水击

- 2.压力升高值

管道特征系数

$$\rho = \frac{av}{2gH_0} = \frac{1000 \times 4}{2 \times 10 \times 80} = 2.5$$

$$\sigma = \frac{L\upsilon \max}{gH_0T_S} = \frac{600 \times 4}{10 \times 80 \times 5} = 0.6$$

3.管道末端压力升高值

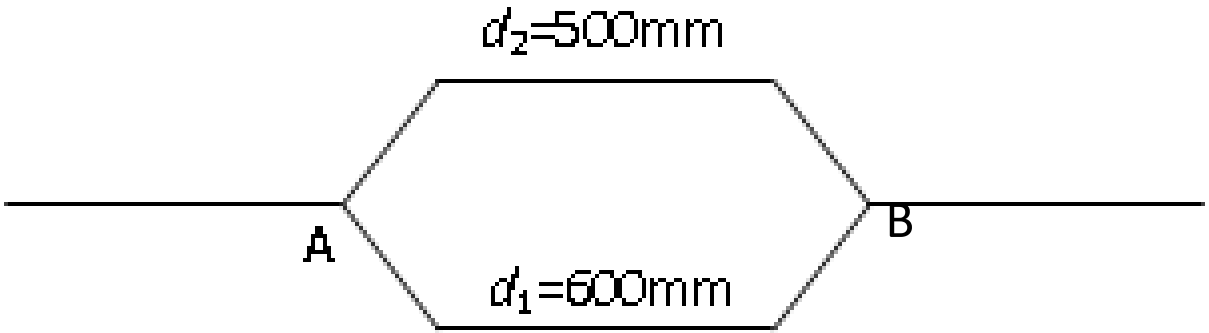
$$\Delta H = \frac{a\upsilon \max}{g} = \frac{1000 \times 4}{10} = 400m$$

$$\zeta = \frac{\Delta H}{H_0} = \frac{400}{80} = 5$$

练习题

一并联液体输送管路，总体积流量3600m^3/h，各支管的长度（包括当量长度）分别为l_1=600m，l_2=700m；管路内直径d_1=600mm，d_2=500mm；液体粘度为5.1×10^{-3}Pa.s，密度为890kg/m^3，管路材质为不锈钢，其绝对粗糙度取0.2，求并联管路的压降及各支管的流量。（假设流体流型处于湍流阻力平方区）

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.74 - 2\lg\left(\frac{2\varepsilon}{d}\right)$$



本题已知管径和总流量求压力降，属管路设计问题。

（1）建立求解方程

由于并联管路各支管的压力降相等，而各支管的压力降是由于阻力造成的，则

$$h_{f1} = h_{f2}$$

代入 h_f 的计算公式，有

$$\frac{\lambda_1 l_1 u_1^2}{2d} = \frac{\lambda_2 l_2 u_2^2}{2d}$$

用流量代替流速，并化简得

$$\frac{\lambda_1 l_1 V_1^2}{d^5} = \frac{\lambda_2 l_2 V_2^2}{d^5}$$

所以

$$V_1 : V_2 = \sqrt{\frac{d_1^5}{\lambda_1 l_1}} : \sqrt{\frac{d_2^5}{\lambda_2 l_2}}$$

$$V = V_1 + V_2$$

如果知道摩擦系数值，那么联立（1）式与（2）式即可求出各个支管的流量值，从而求得压降

(2) 初步确定λ值

钢管的绝对粗糙度 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.2$

计算相对粗糙度为 $\varepsilon_1 / d_1 = 0.2/600 = 3.3\times10^{-4}$ $\varepsilon_2 / d_2 = 0.2/500 = 4.0\times10^{-4}$

因为假设流体流型处于湍流阻力平方区，则 λ 与 Re 无关，通过 $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.74 - 2\lg(\frac{2\varepsilon}{d})$ 得:

$\lambda_1 = 0.0152$ $\lambda_2 = 0.0159$

(3) 计算流量及压力降将λ代入式中得: $V_1 : V_2 = 0.092 : 0.053 = 1.74 : 1$

结合（2）式，得到

$$V_1 = 3600 \times \frac{1.74}{1.74+1} = 2286 \ \text{m}^3/\text{h}$$

$$V_2 = 3600 \times \frac{1}{1.74+1} = 1314 \ \text{m}^3/\text{h}$$

由于并联管路的压力降相等，只求一支管的压力降即可，即

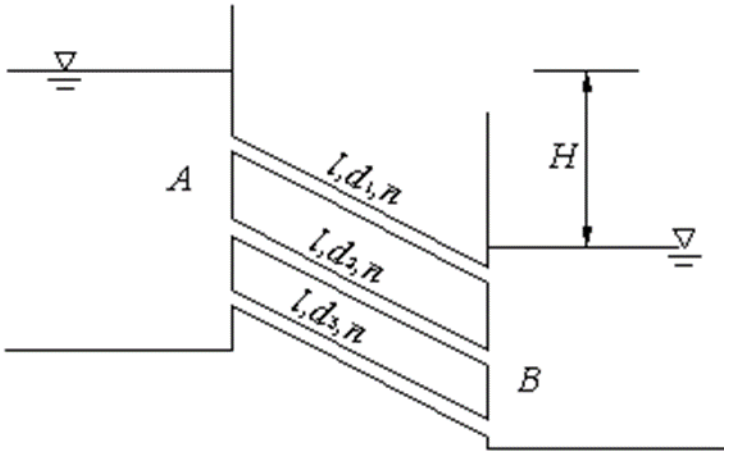
$$\Delta p = \Delta p_1 = \rho h_{f1} = \frac{\rho\lambda_1 l_1 u_1^2}{2d} = \frac{4^2\rho\lambda_1 l_1 V_1^2}{2\times3.14^2\times3600^2 d^5} = \frac{4^2\times890\times0.0152\times0.6\times2286^2}{2\times3.14^2\times3600^2\times0.6^5} = 34.15 \ \text{kPa}$$

练习题：

用长度为l的三根平行管路由A水池向B水池引水，管径$d_2=2d_1$，$d_3=3d_1$，管路的粗糙系数n均相等，局部水头损失不计，试分析三条管路的流量比。

注：沿程摩擦阻力系数采用谢才公式计算，谢才系数C与沿程摩擦阻力系数关系如下：

$$C=\sqrt{\frac{8g}{\lambda}},\quad C=\frac{1}{n}R^{1/6},\quad d=4R$$



三根管路为并联管路，按长管计算则有 $h_{f1}=h_{f2}=h_{f3}=H$

$$\lambda_1\cdot\frac{l}{d_1}\cdot\frac{v_1^2}{2g}=\lambda_2\cdot\frac{l}{d_2}\cdot\frac{v_2^2}{2g}=\lambda_3\cdot\frac{1}{d_3}\cdot\frac{v_3^2}{2g}\qquad(1)$$

$$\because\quad\lambda=\frac{8g}{C^2}=\frac{8gn^2}{R^{\frac{1}{3}}}=\frac{8gn^2}{(\frac{d}{4})^{\frac{1}{3}}}$$

$$\lambda_1=\frac{8gn^2}{(\frac{d_1}{4})^{\frac{1}{3}}}\qquad\lambda_2=\frac{8gn^2}{(\frac{d_2}{4})^{\frac{1}{3}}}\qquad\lambda_3=\frac{8gn^2}{(\frac{d_3}{4})^{\frac{1}{3}}}$$

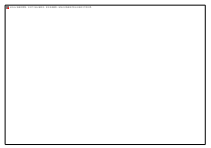
因各管的均粗糙系数均相等则

$$\lambda_2=\frac{(\frac{d_1}{4})^{\frac{1}{3}}\lambda_1}{(\frac{2d_1}{4})^{\frac{1}{3}}}=(2)^{-\frac{1}{3}}\lambda_1\qquad(2)\qquad\lambda_3=\frac{(\frac{d_1}{4})^{\frac{1}{3}}\lambda_1}{(\frac{2d_1}{4})^{\frac{1}{3}}}=(3)^{-\frac{1}{3}}\lambda_1\qquad(3)$$

将（2）、（3）式代入（1）式，得

$$\lambda_1\frac{l_1}{d_1}\frac{v_1^2}{2g}=2^{-\frac{1}{3}}\lambda_1\frac{l_1}{2d_1}\frac{v_2^2}{2g}=3^{-\frac{1}{3}}\lambda_1\frac{l_1}{3d_1}\frac{v_3^2}{2g}$$

$$v_1^2=\frac{1}{2^{\frac{4}{3}}}v_2^2=\frac{1}{3^{\frac{4}{3}}}v_3^2\qquad(4)$$

∵   

将v_1, v_2, v_3的关系式代入（4）式，得

$$\frac{16Q_1^2}{\pi^2 d_1^4} = \frac{16Q_2^2}{\sqrt[4]{2^3}\pi^2 d_1^4} = \frac{16Q_3^2}{\sqrt[4]{3^3}\cdot 3^4 \pi^2 d_1^4}$$

$$Q_1^2 = \frac{1}{\sqrt[4]{2^3}} Q_2^2 = \frac{1}{\sqrt[4]{3^3}} Q_3^2$$

于是三条管路流量化为 